ООО НПП «ЭСН»

СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ 400 ГКАЛ/ЧАС НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ТЭЦ-2

(878.2023)

Схема функциональной структуры

878.2023-АСУ ТП.С2

Том 42

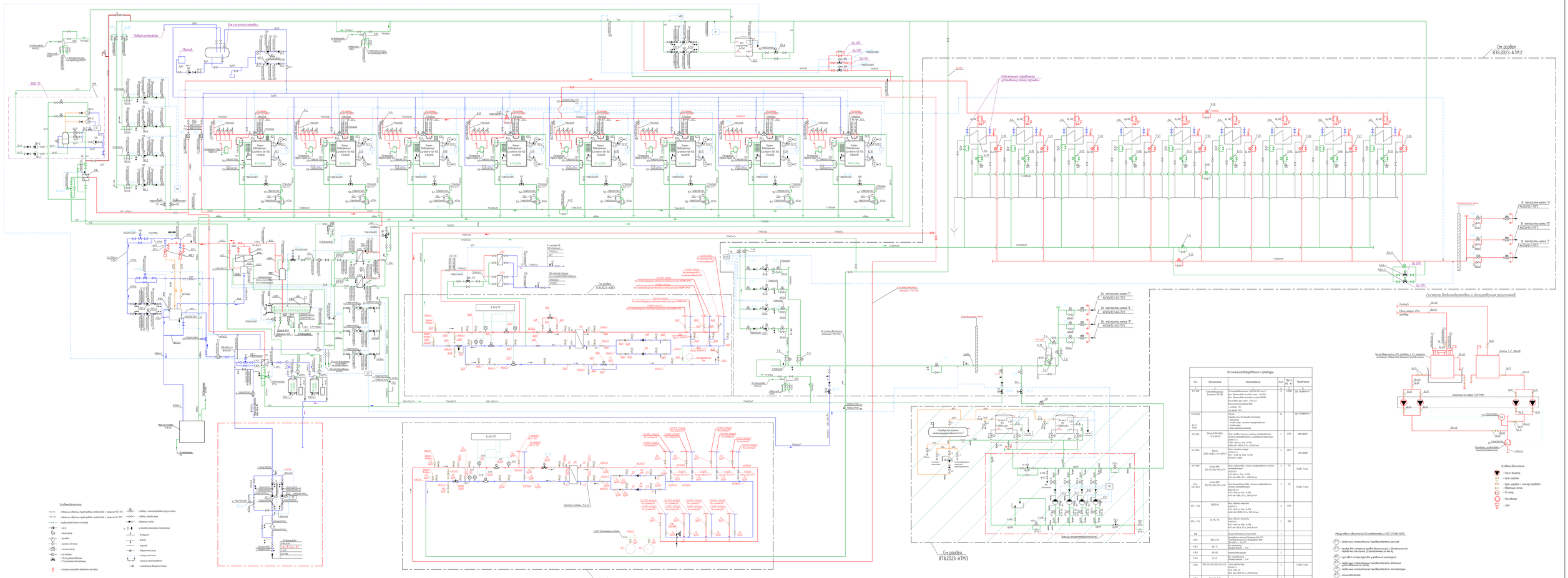
2025

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взамен инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Содержание

1 Обобщённая функциональная схема ВК в части АТМ 3
2 Функциональная схема Здания теплообменников 17
2.1 Функциональная схема насосов СН1-СН4 24
2.2 Функциональная схема насосов НВ1-НВ3 25
3 Функциональная схема НАБ 26
4 Функциональная схема ВК в части АГСВ 28
5 Функциональная схема ГРП-1 и ГРП-2 33
5.1 Функциональная схема ГРП-1 37
5.2 Функциональная схема ГРП-2 38
5.3 Функциональная схема перемычки между ГРП-1 и ГРП-2 39
6 Функциональная схема ЭТО 40
Перечень сокращений 43
Перечень терминов 44

1 Обобщённая функциональная схема АТМ



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6
K11-K18	Котел бойлерный Logatherm GL-150	Котел бойлерный газовый напольный, тип: GL-150 (ver.2.1) Тип бойлера: Комбинированный Max бойлера: Нагрев воды в бойлере, °C: 60 Расход воды через змеевик - 625 л/ч Тип теплообменника: Спиральный змеевик из Inox AISI 316Ti	8	67,00	ООО "ЕЛЕМЕНТ"
K21-K24, K281	Котел бойлерный Logatherm GL-150	Котел бойлерный газовый напольный, тип: GL-150 (ver.2.1) Тип бойлера: Комбинированный Max бойлера: Нагрев воды в бойлере, °C: 60 Расход воды через змеевик - 625 л/ч Тип теплообменника: Спиральный змеевик из Inox AISI 316Ti	5	67,00	ООО "ЕЛЕМЕНТ"
K1-K4.1	Датчик ESBE-ABB в t°C (4-20)	Датчик комбинированный: температура/влажность/точка росы, измеряемая среда: воздух, выход: 4-20 мА, диапазон измерения: t°C: -40...+60 °C, RH: 0...100 %, точка росы: -40...+60 °C, питание: 24 В AC/DC ±10 %, 1 x 4-20 мА, 2 x 0-10 В, 1 x Modbus RTU, IP65, для монтажа на стену	4	0,52	VPC GROUP
K5-K8.1	Датчик ESBE-ABB в t°C (0-10)	Датчик комбинированный: температура/влажность/точка росы, измеряемая среда: воздух, выход: 4-20 мА, диапазон измерения: t°C: -40...+60 °C, RH: 0...100 %, точка росы: -40...+60 °C, питание: 24 В AC/DC ±10 %, 1 x 4-20 мА, 2 x 0-10 В, 1 x Modbus RTU, IP65, для монтажа на стену	4	0,52	VPC GROUP
K11-K12	Кран шар. ESBE VUN 050	Кран шаровый, тип: 3-ходовой, Ду: 50 мм, Ру: 16 бар, Kvs: 40 м³/ч, материал корпуса: латунь, материал шара: латунь, материал уплотнения: EPDM, присоединение: внутренняя резьба, температура среды: 2...110 °C, с электроприводом, 24 В AC/DC, 3-точечное управление, время поворота: 120 с, IP54	2	2,5	1 раб. + 1 рез.
K13-K14, K2-K3	Кран шар. ESBE VUN 065	Кран шаровый, тип: 3-ходовой, Ду: 65 мм, Ру: 16 бар, Kvs: 63 м³/ч, материал корпуса: латунь, материал шара: латунь, материал уплотнения: EPDM, присоединение: внутренняя резьба, температура среды: 2...110 °C, с электроприводом, 24 В AC/DC, 3-точечное управление, время поворота: 120 с, IP54	3	3,5	2 раб. + 1 рез.
K15...K17	VD20-40	Насос рабочее/резервное, 3-скоростной, 230 В, 50 Гц, 1~, Hmax: 4,0 м, Qmax: 2,0 м³/ч, Ду: 40 мм, Ру: 10 бар, материал корпуса: чугун, материал рабочего колеса: композит, материал вала: нержавеющая сталь, материал уплотнения: EPDM, присоединение: внутренняя резьба, температура среды: 2...110 °C, IP44	3	17,0	
K15...K16	IE 25-7R	Насос рабочее/резервное, 3-скоростной, 230 В, 50 Гц, 1~, Hmax: 6,0 м, Qmax: 2,5 м³/ч, материал корпуса: чугун, материал рабочего колеса: композит, материал вала: нержавеющая сталь, материал уплотнения: EPDM, присоединение: внутренняя резьба, температура среды: 2...110 °C, IP44	2	7,8	1 раб. + 1 рез.
K18		Защитный безопасный устройство	1		
K101	UPM 25-55	Циркуляционный насос бытовой ГВС/ГВС, 230 В, 50 Гц, 1~, Hmax: 5,5 м, Qmax: 1,5 м³/ч, материал корпуса: чугун, материал рабочего колеса: композит, материал вала: нержавеющая сталь, материал уплотнения: EPDM, присоединение: внутренняя резьба, температура среды: 2...110 °C, IP44	1		
K102	Air-Fit	Воздухоотводчик автоматический, 1/2", материал корпуса: латунь, материал поплавка: нержавеющая сталь, материал уплотнения: EPDM, присоединение: внутренняя резьба, температура среды: 2...110 °C, Ру: 10 бар	1		
K103	IE-25	Насос рабочее/резервное, 3-скоростной, 230 В, 50 Гц, 1~, Hmax: 6,0 м, Qmax: 2,5 м³/ч, материал корпуса: чугун, материал рабочего колеса: композит, материал вала: нержавеющая сталь, материал уплотнения: EPDM, присоединение: внутренняя резьба, температура среды: 2...110 °C, IP44	2		
K104	IE-25	Насос рабочее/резервное, 3-скоростной, 230 В, 50 Гц, 1~, Hmax: 6,0 м, Qmax: 2,5 м³/ч, материал корпуса: чугун, материал рабочего колеса: композит, материал вала: нержавеющая сталь, материал уплотнения: EPDM, присоединение: внутренняя резьба, температура среды: 2...110 °C, IP44	1		
K105	UPM 25-105 (180) 75 0-3 PN6	Насос рабочее/резервное, 3-скоростной, 230 В, 50 Гц, 1~, Hmax: 10,5 м, Qmax: 3,5 м³/ч, материал корпуса: чугун, материал рабочего колеса: композит, материал вала: нержавеющая сталь, материал уплотнения: EPDM, присоединение: фланцевое, температура среды: 2...110 °C, IP44	2		1 раб. + 1 рез.
K106	T240/2-16 RG	Трехходовой клапан с электроприводом, Ду: 65 мм, Kvs: 63 м³/ч, 230 В, 3-точечное управление, время поворота: 120 с, IP54, для монтажа на трубу	1		
K107		Водонагреватель	1		
K11	44-46-16/1.5M4.22	Трехфазный асинхронный электродвигатель, 1,5 кВт, 1500 об/мин, 400 В, 50 Гц, IM1001, IP55, класс изоляции: F, для насосов	1		
K12	44-46-16/1.5M4.22	Трехфазный асинхронный электродвигатель, 1,5 кВт, 1500 об/мин, 400 В, 50 Гц, IM1001, IP55, класс изоляции: F, для насосов	2		1 раб. + 1 рез.
K13-K12	44-08-5/1.5	Трехфазный асинхронный электродвигатель, 1,5 кВт, 1500 об/мин, 400 В, 50 Гц, IM1001, IP55, класс изоляции: F, для насосов	2		1 раб. + 1 рез.
K14	44-46-15/3.5M4.18	Трехфазный асинхронный электродвигатель, 3,5 кВт, 1500 об/мин, 400 В, 50 Гц, IM1001, IP55, класс изоляции: F, для насосов	1	9,2	
K15	44-50-9a/2-5A-7R	Трехфазный асинхронный электродвигатель, 2,5 кВт, 3000 об/мин, 400 В, 50 Гц, IM3001, IP55, класс изоляции: F, для насосов	1	3,4a	
K16	44-4a/2/2-3M5.32	Трехфазный асинхронный электродвигатель, 0,37 кВт, 3000 об/мин, 400 В, 50 Гц, IM3001, IP55, класс изоляции: F, для насосов	1	0,7a	
K17	Vitola 1000/1000 H1800 1 Piezo/D Bgl	Бак аккумулирующий вертикальный	1	76	
K18		Клапан предохранительный 1" 6 бар	1		
K19	880-15	Клапан балансировочный Tour&Andersson, Ду: 15 мм, Kvs: 1,6 м³/ч, 3/4", PN 25, с ручной регулировкой, с измерительными ниппелями	1	0,65	
K22	42-12-4-157	Трубка гибкая нержавеющая, 1/2", 4 м	4	2x1	
K23		Трубка гибкая нержавеющая, 3/4", 4 м	2		

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6
K21	WP 35-10-2ВО/230-2-75	Насос рабочее/резервное, 3-скоростной, 230 В, 50 Гц, 1~, Hmax: 10,5 м, Qmax: 3,5 м³/ч, материал корпуса: чугун, материал рабочего колеса: композит, материал вала: нержавеющая сталь, материал уплотнения: EPDM, присоединение: фланцевое, температура среды: 2...110 °C, IP44	2		1 раб. + 1 рез.
K24	44-46-16/1.5M4.22	Трехфазный асинхронный электродвигатель, 1,5 кВт, 1500 об/мин, 400 В, 50 Гц, IM1001, IP55, класс изоляции: F, для насосов	2		1 раб. + 1 рез.

Рабочая документация

Подписи и дата

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

КТА.2023-АОУ.ПЭ.ОВ

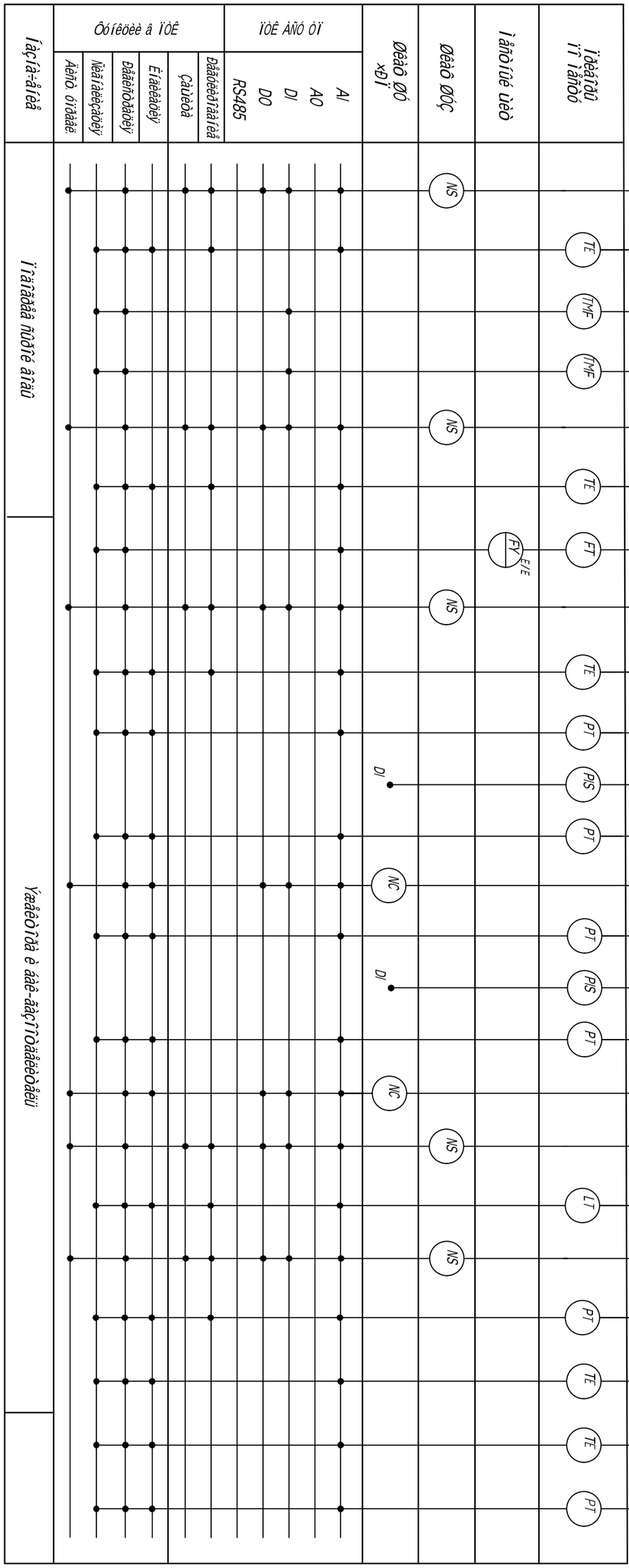
Лист

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Температура исходной воды	Давление исходной воды	Давление исходной воды до фильтра	Давление исходной воды после фильтра	Давление на всасе насоса К 5.1	Датчик "сухого хода" на напоре К5.1	Давление на напоре насоса К 5.1	Управление насосом К 5.1	Давление на всасе насоса К 5.2	Датчик "сухого хода" на напоре К5.2	Давление на напоре насоса К 5.2	Управление насосом К 5.2	Давление исходной воды после насосов К5.1, К5.2	Давление воды в линии насосов исходной воды	Клапан регулирующий на трубопроводе байпаса насосов НСВ РТ-1	Температура воды аварийной подпитки	Давление воды аварийной подпитки	Расход воды аварийной подпитки	Клапан регулирующий производительности ХВО РД-3	Уровень воды бака-аккумулятора запаса котловой воды
		FOGAA01CT001	FOGAA01CP001	FOGAA01CP002	FOGAA01CP003	FOGAF01CP001	FOGAF01CP151	FOGAF01CP002	FOGAA01CT001	FOGAF02CP001	FOGAF02CP151	FOGAF02CP002	FOGAA01CT001	FOGAF10CP001	FOGAF03CP001	FOGAF03AA801	FOGAD11CT001	FOGAD11CP001	FOGAD11CF001	FOGAC01AA801	FOGBK10CL001
Приборы по месту		TE	PT	PT	PT	PT	PIS	PT		PT	PIS	PT		PT	PT		TE	PT	FT		LT
Местный щит																			E/E FY		
Шкаф ШУЗ																NS				NS	
Шкаф ШУ ЧРП							DI	SC			DI	SC									
ПТК АСУ ТП	AI																				
	AO																				
	DI																				
	DO																				
	RS485																				
Функции в ПТК	Регулирование																				
	Защита																				
	Индикация																				
	Регистрация																				
	Сигнализация																				
	Дист. управл.																				
Назначение		Исходная вода												Аварийная подпитка сырой воды							

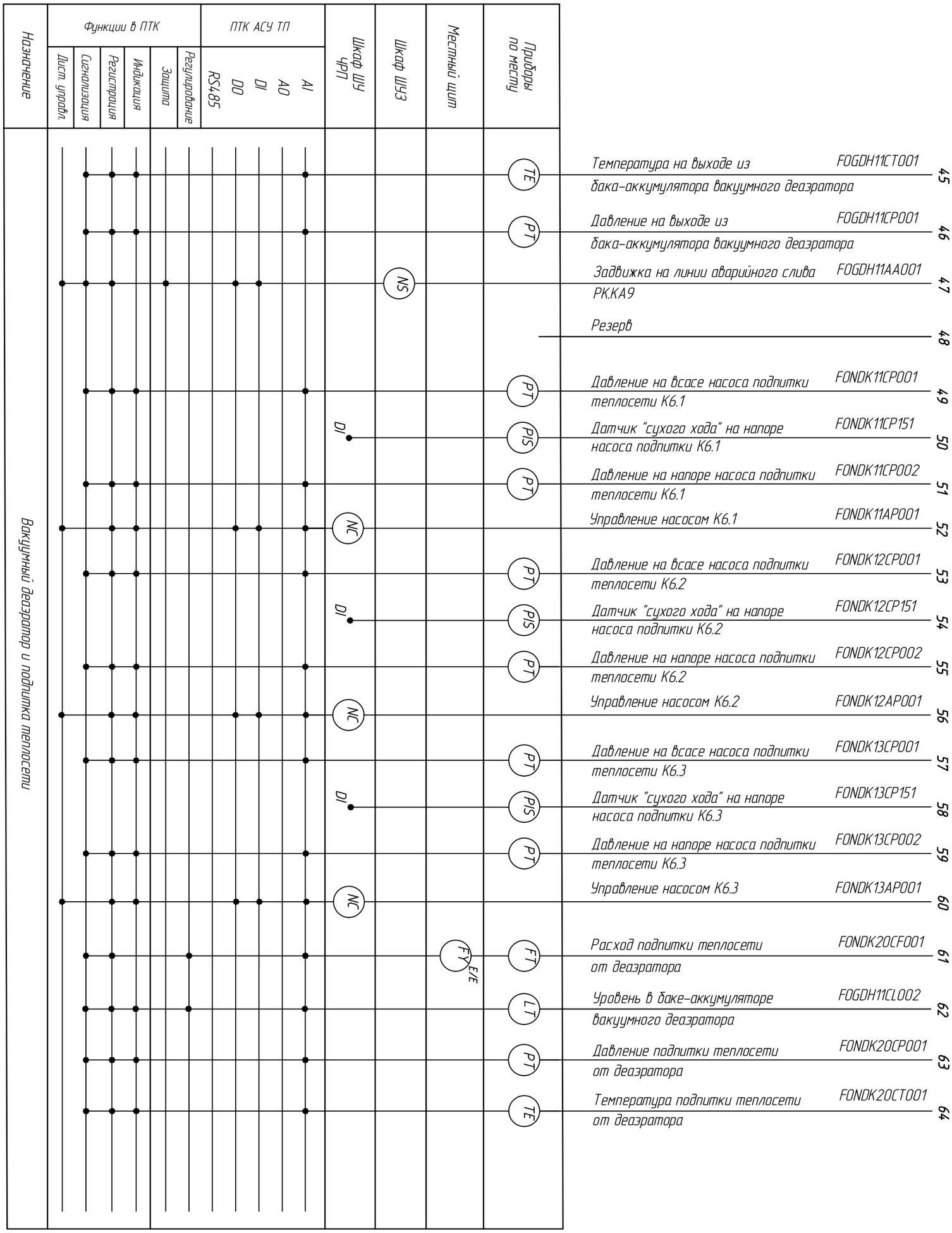
Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взамен инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С2	Лист 4

Инв № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв № дубл.	Подп. и дата


Îáùåñòâåííûå çîíû
Ïîìåùåíèå óïðàâëåíèÿ
Ýíåðãîöåíòð
Ïîæíàÿ-ñèãíàëèçàöèÿ
Îõðàííî-òåëåâèçèîííàÿ ñèñòåìà
Ñèñòåìà êîíòðîëÿ äîñòóïà
Ñèñòåìà îõðàííîé ñèãíàëèçàöèè
Ñèñòåìà îïîâåùåíèÿ è óïðàâëåíèÿ ýâàêóàöèåé
Ñèñòåìà ïðîòèâîäûìíîãî âîäÿíîãî ïîæàðîòóøåíèÿ
Ñèñòåìà ïðîòèâîäûìíîãî ãàçîâîãî ïîæàðîòóøåíèÿ
Ñèñòåìà ïðîòèâîäûìíîãî àýðîçîëüíîãî ïîæàðîòóøåíèÿ
Ñèñòåìà ïðîòèâîäûìíîãî ïîðîøêîâîãî ïîæàðîòóøåíèÿ
Ñèñòåìà ïðîòèâîäûìíîãî êîìáèíèðîâàííîãî ïîæàðîòóøåíèÿ
Ñèñòåìà ïðîòèâîäûìíîãî ïåíîîáðàçîâàíèÿ
Ñèñòåìà ïðîòèâîäûìíîãî ïîðîøêîâîãî è ãàçîâîãî ïîæàðîòóøåíèÿ
Ñèñòåìà ïðîòèâîäûìíîãî ïîðîøêîâîãî è àýðîçîëüíîãî ïîæàðîòóøåíèÿ
Ñèñòåìà ïðîòèâîäûìíîãî ãàçîâîãî è àýðîçîëüíîãî ïîæàðîòóøåíèÿ
Ñèñòåìà ïðîòèâîäûìíîãî ïîðîøêîâîãî, ãàçîâîãî è àýðîçîëüíîãî ïîæàðîòóøåíèÿ
Ñèñòåìà ïðîòèâîäûìíîãî ïåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðîøêîâîãî ïîæàðîòóøåíèÿ
Ñèñòåìà ïðîòèâîäûìíîãî ïåíîîáðàçîâàíèÿ è ãàçîâîãî ïîæàðîòóøåíèÿ
Ñèñòåìà ïðîòèâîäûìíîãî ïåíîîáðàçîâàíèÿ è àýðîçîëüíîãî ïîæàðîòóøåíèÿ
Ñèñòåìà ïðîòèâîäûìíîãî ïåíîîáðàçîâàíèÿ, ïîðîøêîâîãî è ãàçîâîãî ïîæàðîòóøåíèÿ
Ñèñòåìà ïðîòèâîäûìíîãî ïåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðîøê

Инв № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв № дубл.	Подп. и дата



		65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
		Расход сырой воды к ХВО	Клапан регулирующий расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2	Реле потока через охладитель выпара	Клапан регулирующий уровня в вакуумном деаэраторе РТ-63	Расход химочищенной воды к вакуумному деаэратору подпитки т/с	Давление химочищенной воды перед ПХОВ-1	Температура химочищенной воды перед ПХОВ-1	Давление греющей воды на ПХОВ-1	Температура греющей воды на ПХОВ-1	Давление химочищенной воды после ПХОВ-1	Температура химочищенной воды после ПХОВ-1	Давление греющей воды после ПХОВ-1	Температура греющей воды после ПХОВ-1	Давление химочищенной воды перед ПХОВ-2	Температура химочищенной воды перед ПХОВ-2	Давление греющей воды на ПХОВ-2	Температура греющей воды на ПХОВ-2	Давление химочищенной воды после ПХОВ-2	Температура химочищенной воды после ПХОВ-2	Давление греющей воды после ПХОВ-2	Температура греющей воды после ПХОВ-2	Клапан регулирующий температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59	Температура химочищенной воды к вакуумному деаэратору подпитки т/с
Приборы по месту		FT		FS		FT	PT	TE	PT	TE	PT	TE	PT	TE	PT	TE	PT	TE	PT	TE	PT	TE		TE
Местный щит		FY E/E				FY E/E																		
Шкаф ШУЗ			NS		NS																			NS
Шкаф ШУ ЧРП																								
ПТК АСУ ТП	AI																							
	AO																							
	DI																							
	DO																							
	RS485																							
Функции в ПТК	Регулирование																							
	Защита																							
	Индикация																							
	Регистрация																							
	Сигнализация																							
	Дист. управл.																							
Назначение		Теплообменник подогрева хим./очищенной воды																						

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

878.2023-АСУ ТП.С2

Лист 7

Инв № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв № дубл.	Подп. и дата

Назначение	Функции в ПТК: Дист. управл.	Сигнализация	Регистрация	Индикация	Защита	Регулирование	ПТК АСУ ТП: RS485	DO	DI	AO	AI	Шкаф ШУ ЧРП	Шкаф ШУЗ	Местный щит	Приборы по месту			
Общие трубопроводы обвязки котлов по котловой воде. Обратная котловая вода															TE	Температура воды из системы вентиляции	FONDG23CT001	88
															PT	Давление воды из системы вентиляции	FONDG23CP001	89
													NS			Клапан регулирующий давления обратной котловой воды РД-К	FONDG20AA803	90
															PT	Давление обратной котловой воды на входе в котельную	FONDG20CP001	91
															PT	Давление на всасе насоса подпитки К23.1	FOGBK11CP001	92
												DI			PIS	Датчик "сухого хода" на напоре насоса подпитки К23.1	FOGBK11CP151	93
															PT	Давление на напоре насоса подпитки К23.1	FOGBK11CP002	94
												NC				Управление насосом К23.1	FOGBK11AP001	95
															PT	Давление на всасе насоса подпитки К23.2	FOGBK12CP001	96
												DI			PIS	Датчик "сухого хода" на напоре насоса подпитки К23.2	FOGBK12CP151	97
															PT	Давление на напоре насоса подпитки К23.2	FOGBK12CP002	98
												NC				Управление насосом К23.2	FOGBK12AP001	99
															TE	Температура обратной котловой воды на входе в котельную	FONDG20CT001	100
Котловой контур													NS			Затвор на входе насосной группы №1	FONDG11AA001	101
													NS			Затвор на входе насосной группы №2	FONDG12AA001	102
													NS			Затвор на всасе котлового насоса №4.4	FONDG04AA001	103
															PT	Давление на всасе насоса К4.4	FONDG04CP001	104
												DI			PIS	Датчик "сухого хода" на напоре насоса К4.4	FONDG04CP151	105
															PT	Давление на напоре насоса К4.4	FONDG04CP002	106
												NC				Управление насосом К4.4	FONDG04AP001	107
													NS			Затвор на напоре котлового насоса №4.4	FONDG04AA002	108
													NS			Затвор на всасе котлового насоса №4.3	FONDG03AA001	109
															PT	Давление на всасе насоса К4.3	FONDG03CP001	110
												DI			PIS	Датчик "сухого хода" на напоре насоса К4.3	FONDG03CP151	111
															PT	Давление на напоре насоса К4.3	FONDG03CP002	112
												NC				Управление насосом К4.3	FONDG03AP001	113
													NS			Затвор на напоре котлового насоса №4.3	FONDG03AA002	114

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

878.2023-АСУ ТП.С2

		115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139
		FONDG02AA001	FONDG02CP001	FONDG02CP151	FONDG02CP002	FONDG02AP001	FONDG02AA002	FONDG01AA001	FONDG01CP001	FONDG01CP151	FONDG01CP002	FONDG01AP001	FONDG01AA002	FONDG11AA002	FONDG12AA002	FONDG10CP001	F1NDG10AA001	F1NDG10CT001	F1NDG10AA801	F1NDG10CP001	F1NDG10CT002	F2NDG10AA001	F2NDG10CT001	F2NDG10AA801	F2NDG10CP001	F2NDG10CT002
Приборы по месту		Затвор на всасе котлового насоса №4.2	Давление на всасе насоса К4.2	Датчик "сухого хода" на напоре насоса К4.2	Давление на напоре насоса К4.2	Управление насосом К4.2	Затвор на напоре котлового насоса №4.2	Затвор на всасе котлового насоса №4.1	Давление на всасе насоса К4.1	Датчик "сухого хода" на напоре насоса К4.1	Давление на напоре насоса К4.1	Управление насосом К4.1	Затвор на напоре котлового насоса №4.1	Затвор на выходе насосной группы №1	Затвор на выходе насосной группы №2	Давление обратной котловой воды в коллекторе перед котлами	Затвор котла водогрейного К1.1	Температура после задвижки	Клапан регулирующий перед котлом РК. КА1	Давление воды перед котлом	Температура воды перед котлом	Затвор котла водогрейного К1.2	Температура после задвижки	Клапан регулирующий перед котлом РК. КА2	Давление воды перед котлом	Температура воды перед котлом
			PT	PIS	PT				PT	PIS	PT					PT		TE		PT	TE		TE		PT	TE
Местный щит																										
Шкаф ШУЗ		NS			NS	NS							NS	NS	NS		NS					NS			NS	
Шкаф ШУ ЧРП			DI		NC					DI		NC														
ПТК АСУ ТП	AI																									
	AO																									
	DI																									
	DO																									
	RS485																									
Функции в ПТК	Регулирование																									
	Защита																									
	Индикация																									
	Регистрация																									
	Сигнализация																									
	Дист. управл.																									
Назначение		Котловой контур														T21 Котел К1.1						T21 Котел К1.2				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С2	Лист 9

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

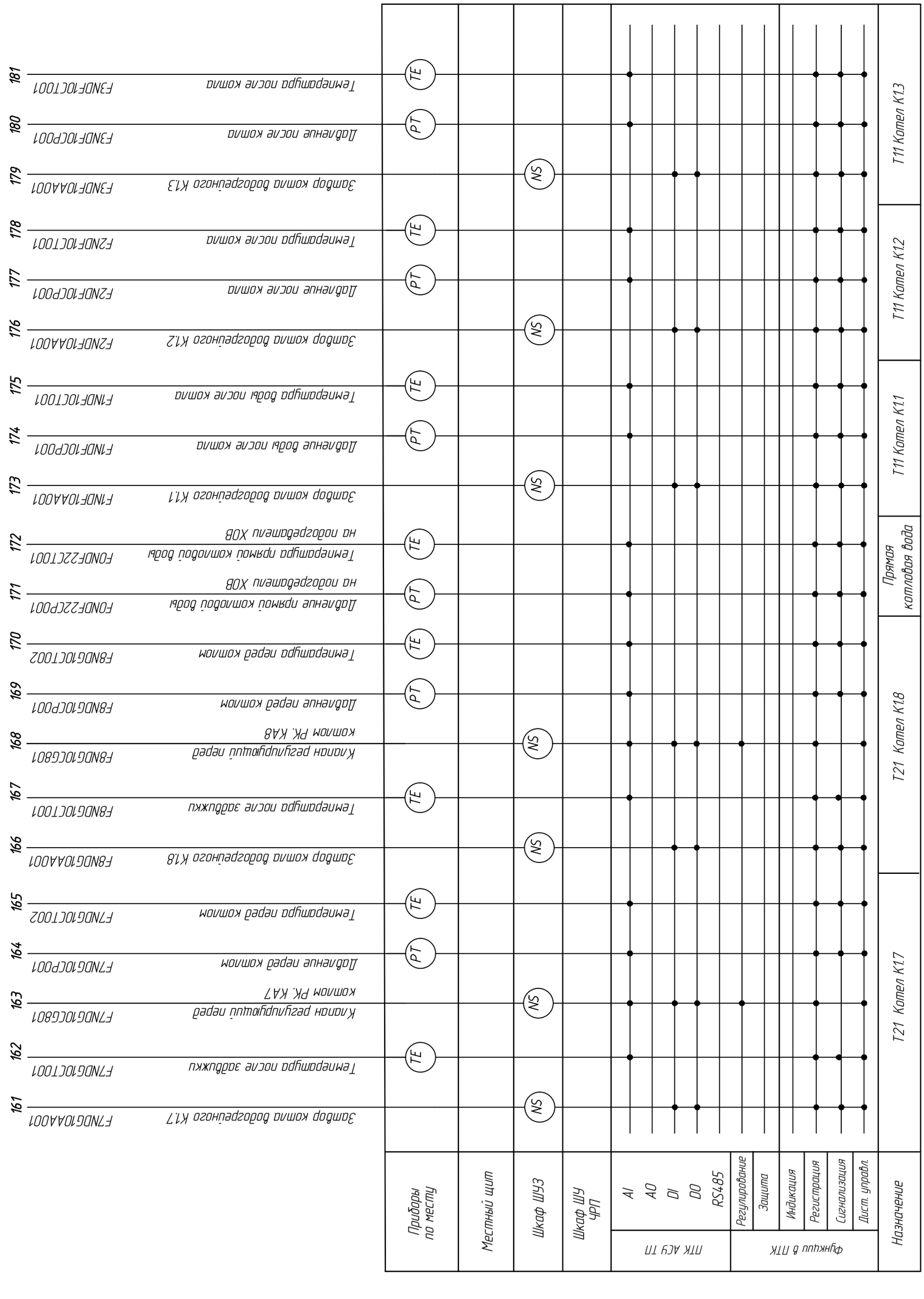
		140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
		Затвор котла водогрейного К1.3	Температура после задвижки	Клапан регулирующий перед котлом РК. КА3	Давление перед котлом	Температура перед котлом	Затвор котла водогрейного К1.4	Температура после задвижки	Клапан регулирующий перед котлом РК. КА4	Давление перед котлом	Температура перед котлом	Затвор на коллекторе обратной котловой воды	Затвор котла водогрейного К1.5	Температура после задвижки	Клапан регулирующий перед котлом РК. КА5	Давление перед котлом	Температура перед котлом	Затвор котла водогрейного К1.6	Температура после задвижки	Клапан регулирующий перед котлом РК. КА6	Давление перед котлом	Температура перед котлом
		F3NDG10AA001	F3NDG10CT001	F3NDG10AA801	F3NDG10CP001	F3NDG10CT002	F4NDG10AA001	F4NDG10CT001	F4NDG10CG801	F4NDG10CP001	F4NDG10CT002	F0NDG10AA002	F5NDG10AA001	F5NDG10CT001	F5NDG10CG801	F5NDG10CP001	F5NDG10CT002	F6NDG10AA001	F6NDG10CT001	F6NDG10CG801	F6NDG10CP001	F6NDG10CT002
Приборы по месту			TE		PT	TE		TE		PT	TE			TE		PT	TE		TE		PT	TE
Местный щит																						
Шкаф ШУЗ		NS		NS			NS		NS			NS	NS		NS			NS		NS		
Шкаф ШУ ЧРП																						
ПТК АСУ ТП	AI																					
	AO																					
	DI																					
	DO																					
	RS485																					
Функции в ПТК	Регулирование																					
	Защита																					
	Индикация																					
	Регистрация																					
	Сигнализация																					
	Дист. управл.																					
Назначение		T21 Котел К1.3					T21 Котел К1.4						T21 Котел К1.5					T21 Котел К1.6				

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

878.2023-АСУ ТП.С2

Лист 10



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

878.2023-АСУ ТП.С2

Лист 11

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

		182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
		F4NDF10AA001	F4NDF10CP001	F4NDF10CT001	F5NDF10AA001	F5NDF10CP001	F5NDF10CT001	F6NDF10AA001	F6NDF10CP001	F6NDF10CT001	F7NDF10AA001	F7NDF10CP001	F7NDF10CT001	F8NDF10AA001	F8NDF10CP001	F8NDF10CT001	F0NDF10CT001	F0NDG20AA801	F0NDG20AA802	F0UZK10CT001
		Затвор котла водогрейного К1.4	Давление после котла	Температура после котла	Затвор котла водогрейного К1.5	Давление после котла	Температура после котла	Затвор котла водогрейного К1.6	Давление после котла	Температура после котла	Затвор котла водогрейного К1.7	Давление после котла	Температура после котла	Затвор котла водогрейного К1.8	Давление после котла	Температура после котла	Температура прямой котловой воды в общем коллекторе котлов	Клапан регулирующий РТ-об1	Клапан регулирующий РТ-об2	Температура наружного воздуха
Приборы по месту			PT	TE		PT	TE		PT	TE		PT	TE		PT	TE	TE			TE
Местный щит																				
Шкаф ШУЗ		NS			NS			NS			NS			NS				NS	NS	
Шкаф ШУ ЧРП																				
ПТК АСУ ТП	AI																			
	AO																			
	DI																			
	DO																			
	RS485																			
Функции в ПТК	Регулирование																			
	Защита																			
	Индикация																			
	Регистрация																			
	Сигнализация																			
	Дист. управл.																			
Назначение		Т11 Котел К1.4			Т11 Котел К1.5			Т11 Котел К1.6			Т11 Котел К1.7			Т11 Котел К1.8						

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

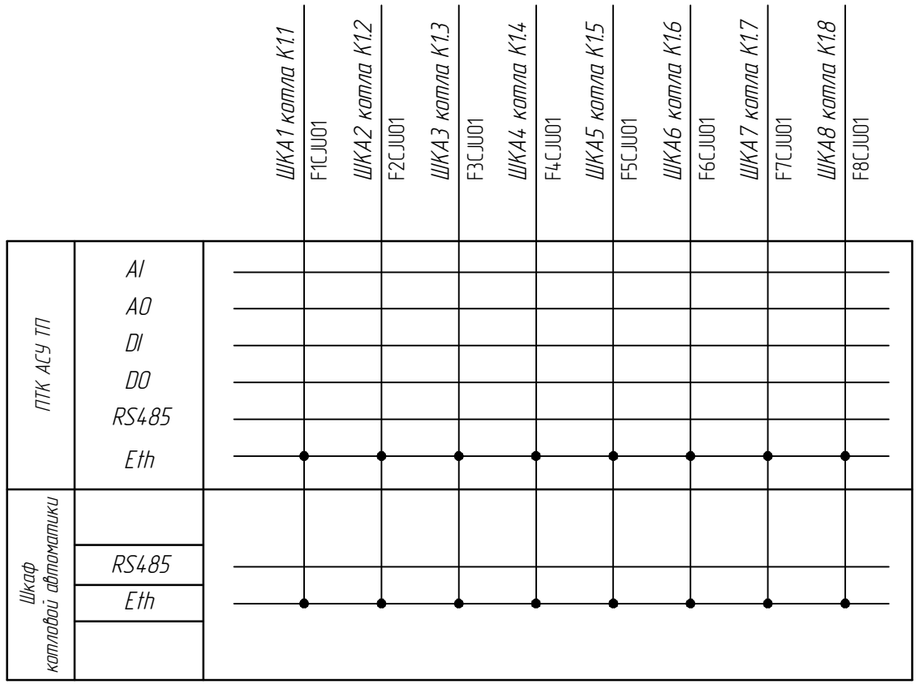
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

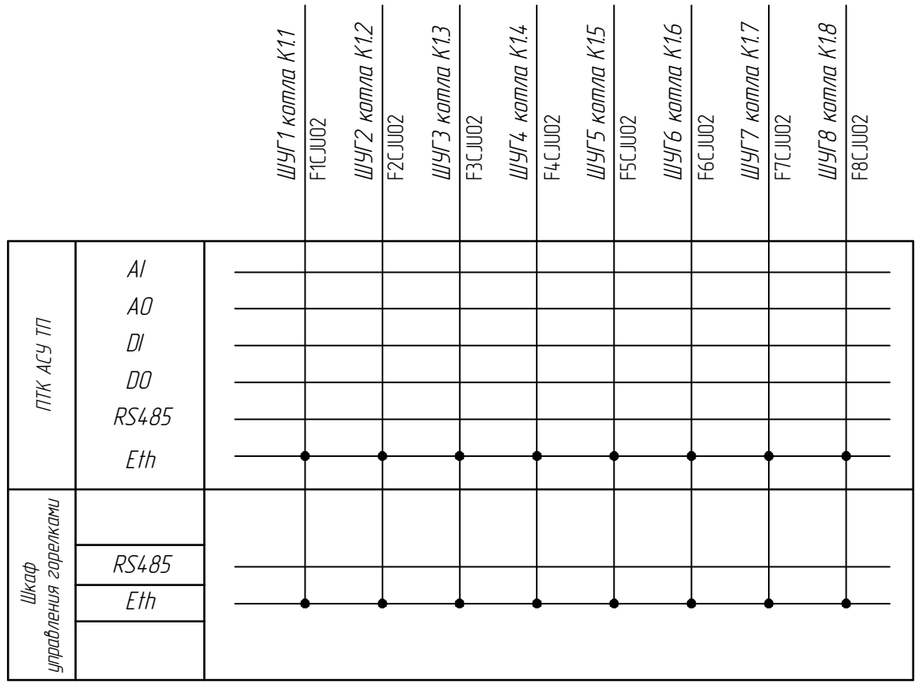
878.2023-АСУ ТП.С2

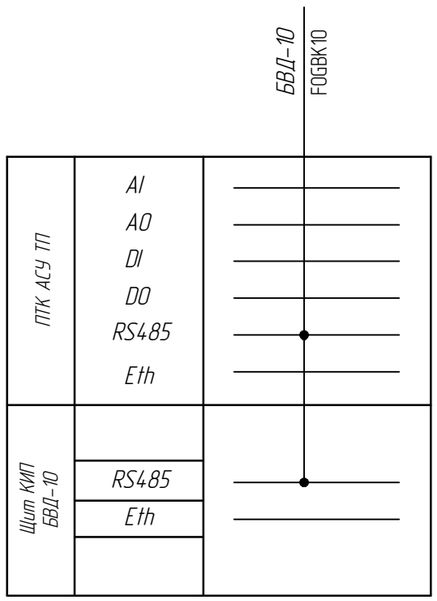
Лист 12

Инв № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв № дубл.	Подп. и дата

| Наименование | Функциональное описание | | | |







Примечания:

1. Оборудование САУ котла (КИП, ШУГ и ШУЗ) поставляется комплектно с водогрейным котлом и горелкой, обеспечивает защиту, блокировки, контроль, управление, регулирование и сигнализацию, архивирование событий и параметров.

В комплекте поставляются ключи и ПО необходимое для изменения, дополнения, редактирования, загрузки в контроллеры.

Разработчиком САУ водогрейного котла предоставляются алгоритмы управления, технологических защит и блокировок, алгоритмы ФГУ, все необходимые алгоритмы и данные.

Контрольно-измерительные приборы КИП, запорная и регулирущая арматура котлового оборудования поставляются комплектно.

Граница проектирования и поставки котла в части АСУТП:

– клеммы подключения цифровых каналов связи САУ с АСУТП котельной.

В комплект поставки входит комплект контрольных кабелей для поставляемых приборов КИПиА (длина до 10 м).

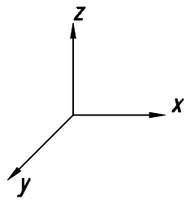
2. В комплект поставки БВД-10 входят:

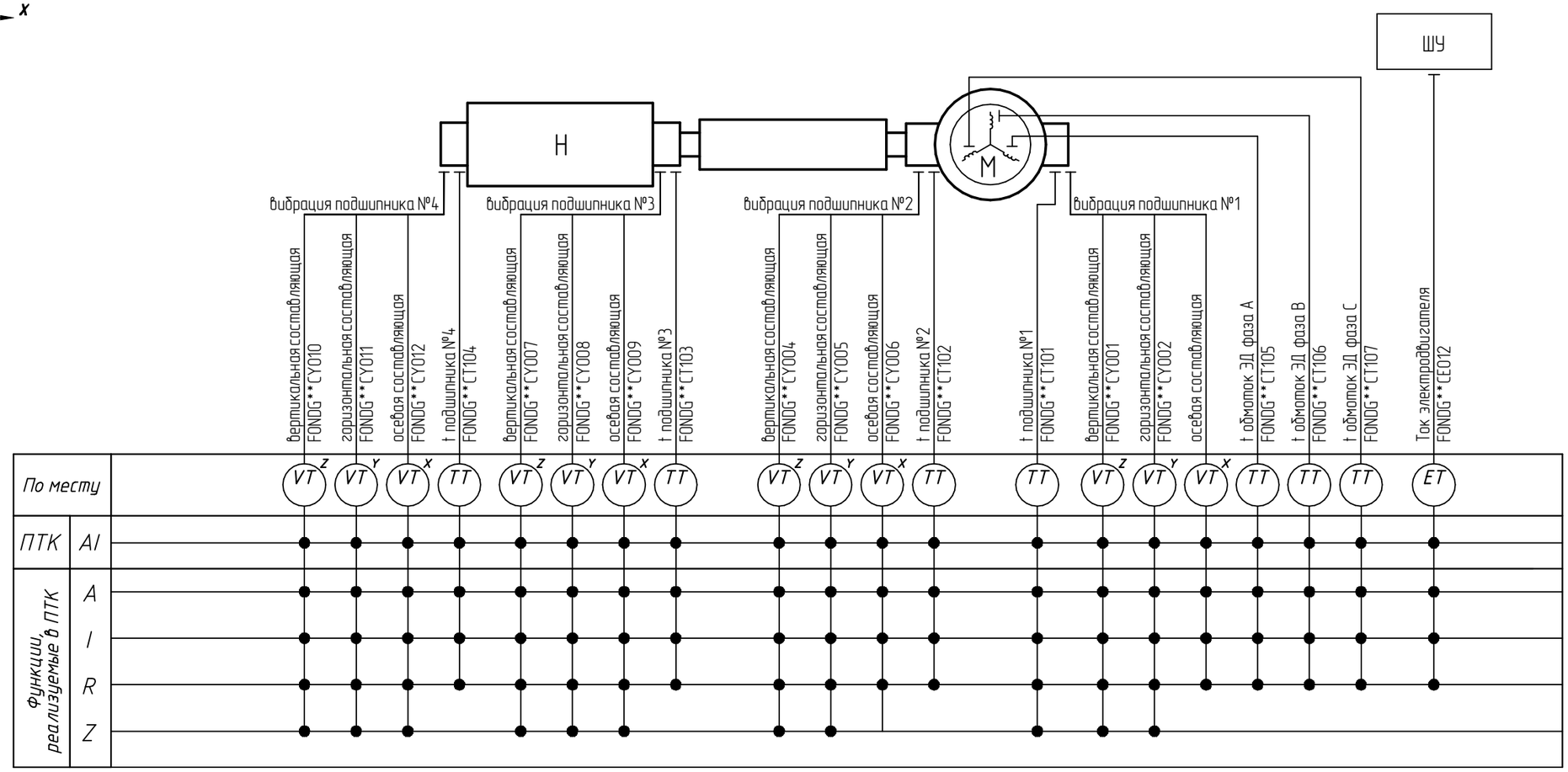
– комплект КИПиА;

– щит управления;

– комплект контрольных кабелей для поставляемых КИП, запорной и регулирующей арматуры, насосов.

Направление осей
на схеме





Примечания:

1. *Схема выполнена для котловых насосов К4.1–К4.4* (FONDG01, FONDG02, FONDG03, FONDG04);
2. *Датчики поставляются комплектно с насосом.*

Условные обозначения:

A – Технологическая сигнализация
I – Индикация
R – Регистрация
Z – Технологические защиты

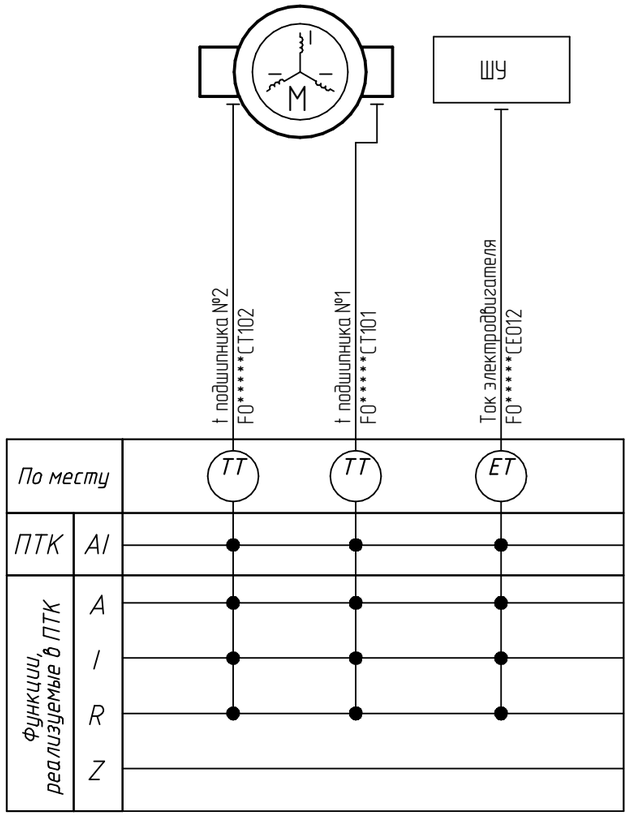
TT – *датчик температуры*

VT – *датчик вибрации*

ET – *датчик силы тока*

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С2	Лист 15

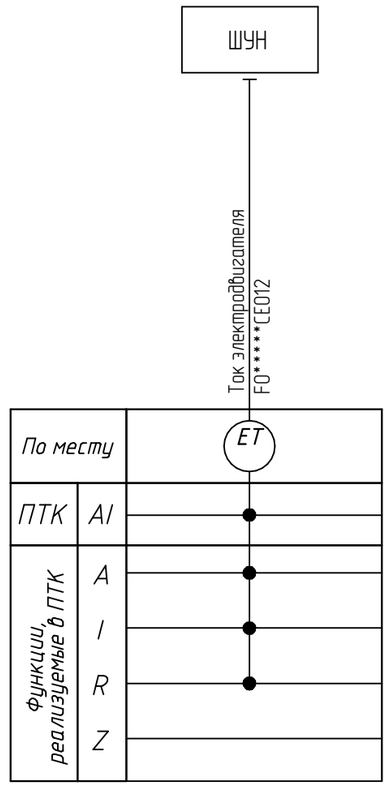
Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.



Примечание:

1. *Схема выполнена для:*
   - *насосов исходной воды К5.1 – К5.2* (FOGAF01, FOGAF02);
   - *насосов деаэрированной воды К6.1 – К6.3* (FONDK11, FONDK12, FONDK13);
   - *насосов рабочей воды К10.5.1, К10.5.2* (FOGAD01, FOGAD02);

   Датчики поставляются комплектно с насосом.



Примечание:

1. *Схема выполнена для:*
   - *насосов кислотной промывки НКП–1, НКП–2* (FOLFM01, FOLFM02);
   - *насосов подпитки котлового контура К23.1, К23.2* (FOGBK01, FOGBK02);

Условные обозначения:

A – Технологическая сигнализация
I – Индикация
R – Регистрация
Z – Технологические защиты

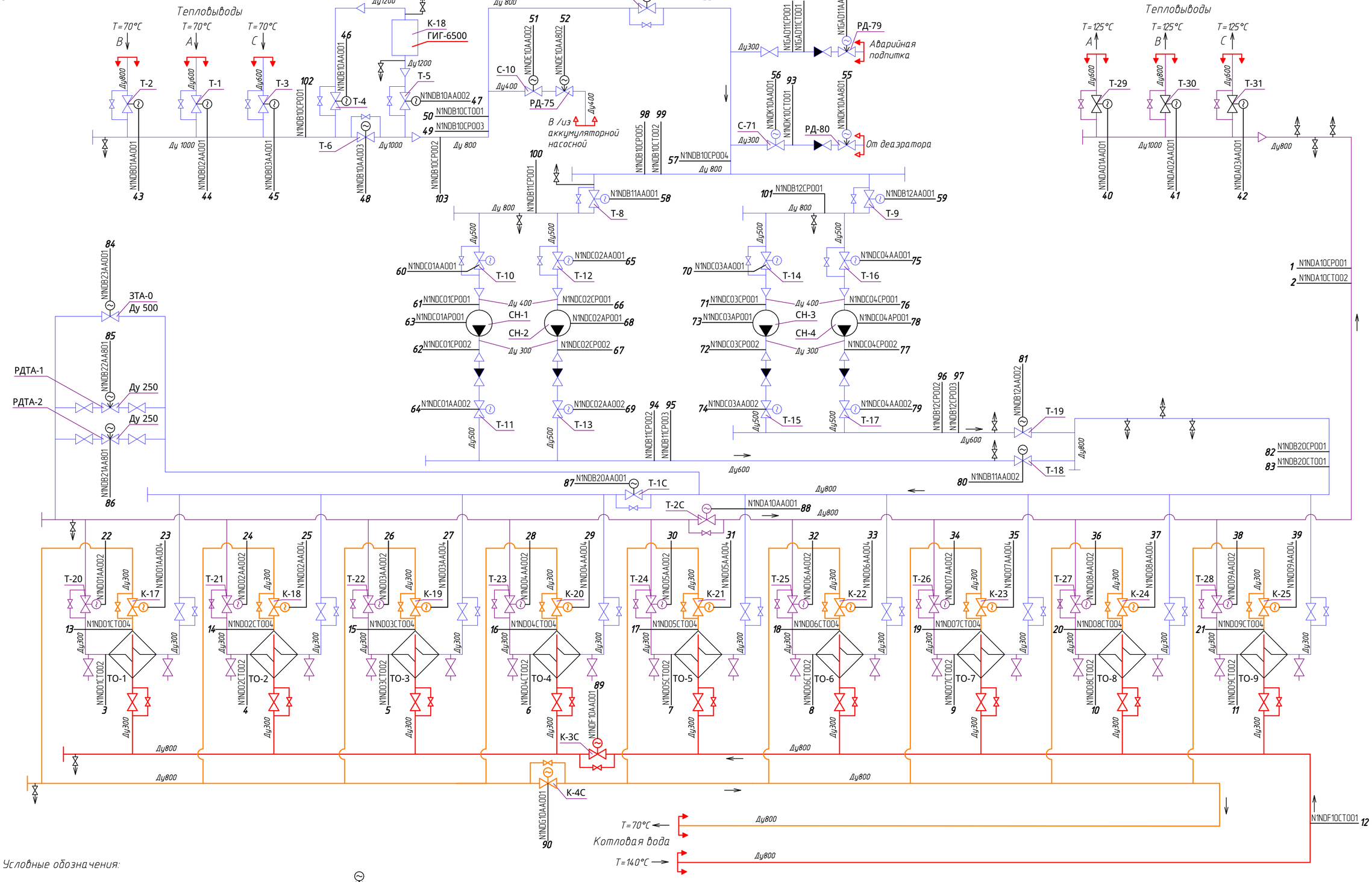
ТТ – *датчик температуры*

ЕТ – *датчик силы тока*

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С2	Лист 16

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

3 Функциональная схема НАБ



Условные обозначения:

- граница проектирования;
- насос;
- запорная арматура с электроприводом;
- запорная арматура ручная;
- регулятор;
- обратный клапан;
- воздушник;
- дренаж;
- переход;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С2	Лист 17

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Давление сетевой воды после всех теплообменных аппаратов N1NDA10CP001	Температура сетевой воды после всех теплообменных аппаратов N1NDA10CT002	Температура сетевой воды на выходе из ТА-1 N1NDD01CT002	Температура сетевой воды на выходе из ТА-2 N1NDD02CT002	Температура сетевой воды на выходе из ТА-3 N1NDD03CT002	Температура сетевой воды на выходе из ТА-4 N1NDD04CT002	Температура сетевой воды на выходе из ТА-5 N1NDD05CT002	Температура сетевой воды на выходе из ТА-6 N1NDD06CT002	Температура сетевой воды на выходе из ТА-7 N1NDD07CT002	Температура сетевой воды на выходе из ТА-8 N1NDD08CT002	Температура сетевой воды на выходе из ТА-9 N1NDD09CT002	Температура котловой воды перед сетевыми теплообменниками N1NDF10CT001	Температура котловой воды на выходе из ТА-1 N1NDD01CT004	Температура котловой воды на выходе из ТА-2 N1NDD02CT004	Температура котловой воды на выходе из ТА-3 N1NDD03CT004	Температура котловой воды на выходе из ТА-4 N1NDD04CT004	Температура котловой воды на выходе из ТА-5 N1NDD05CT004	Температура котловой воды на выходе из ТА-6 N1NDD06CT004	Температура котловой воды на выходе из ТА-7 N1NDD07CT004	Температура котловой воды на выходе из ТА-8 N1NDD08CT004	Температура котловой воды на выходе из ТА-9 N1NDD09CT004
Приборы по месту			PT	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
ШУЗ																							
ПТК		AI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		DI																					
		DO																					
Функции, реализуемые в ПТК	Технологическая сигнализация	A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Индикация	I	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Регистрация	R	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Регулирование	C	●	●																			
	Лог.управлен., блокировка	S																					
	Дистанцион. управление	H																					
ПТК Зд. теплообменников		Eth	●																				
ПТК Котельной		Eth	●																				

Условные обозначения:

(FT) – расход газа

(PT) –датчик давления

(TE) –датчик температуры

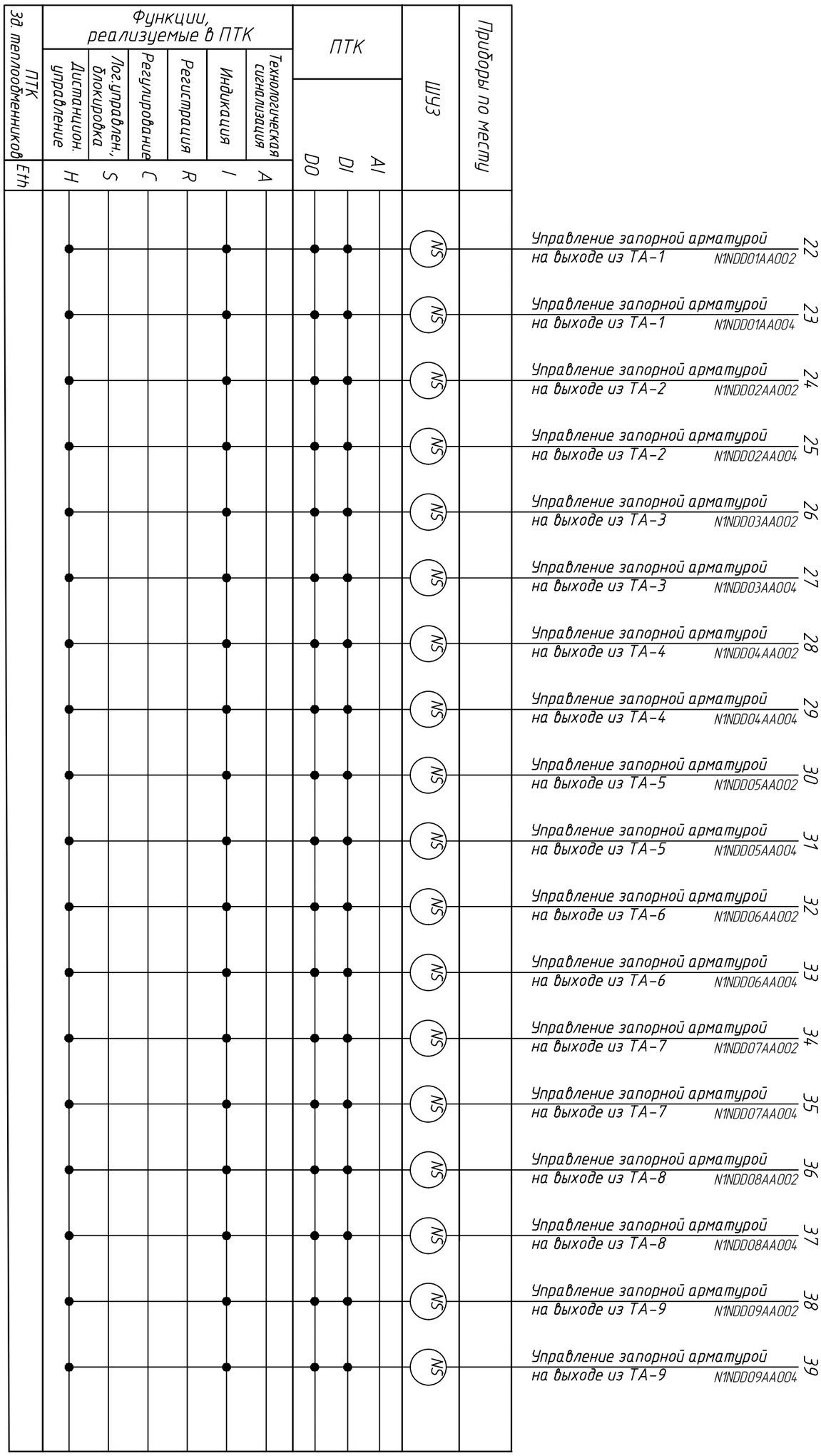
(NS) –пусковая аппаратура для управления электродвигателем

(PIS) – ЭКМ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С2	Лист 18

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

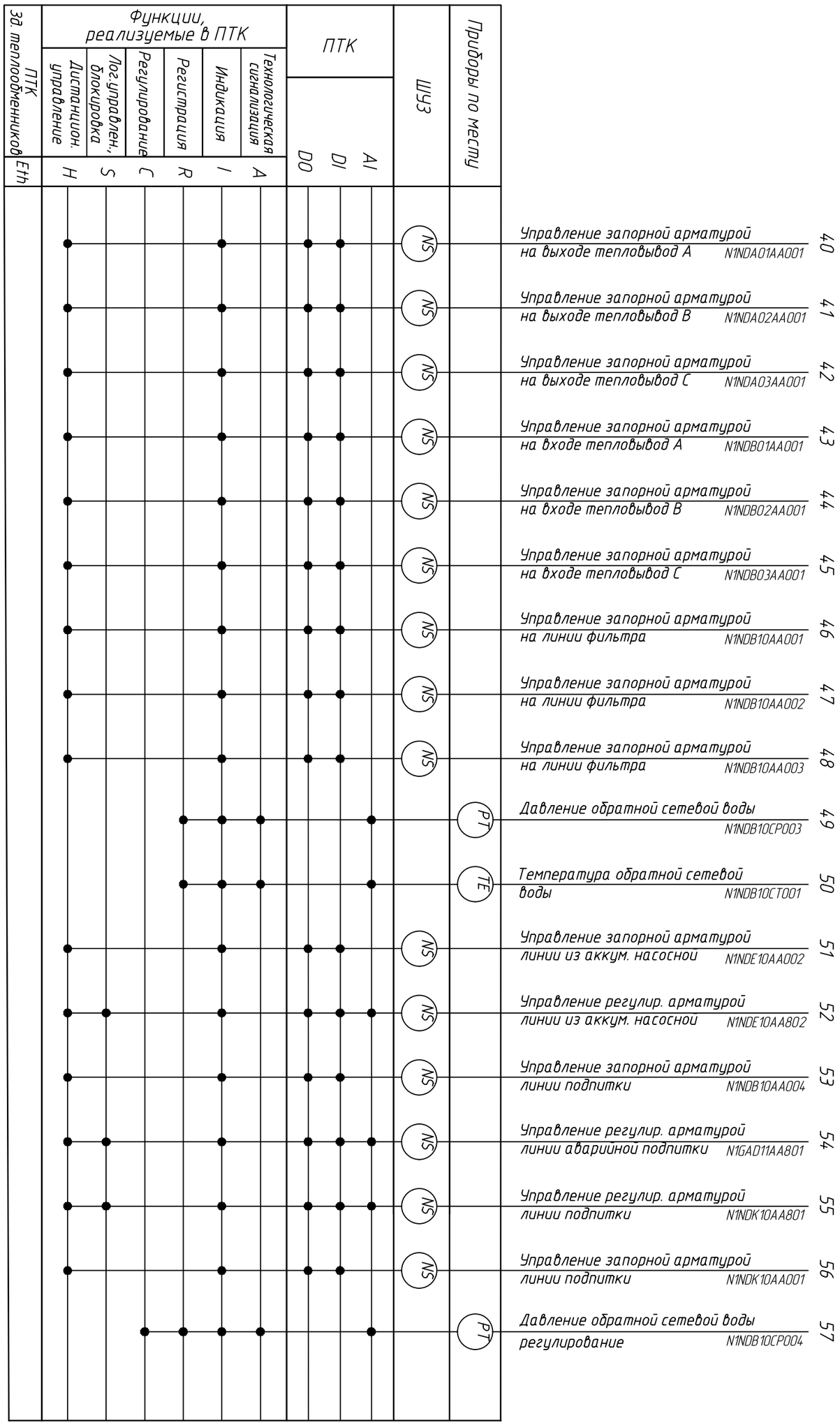
Инв № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв № дубл.	Подп. и дата



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

878.2023-АСУ ТП.С2

Инв № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв № дубл.	Подп. и дата

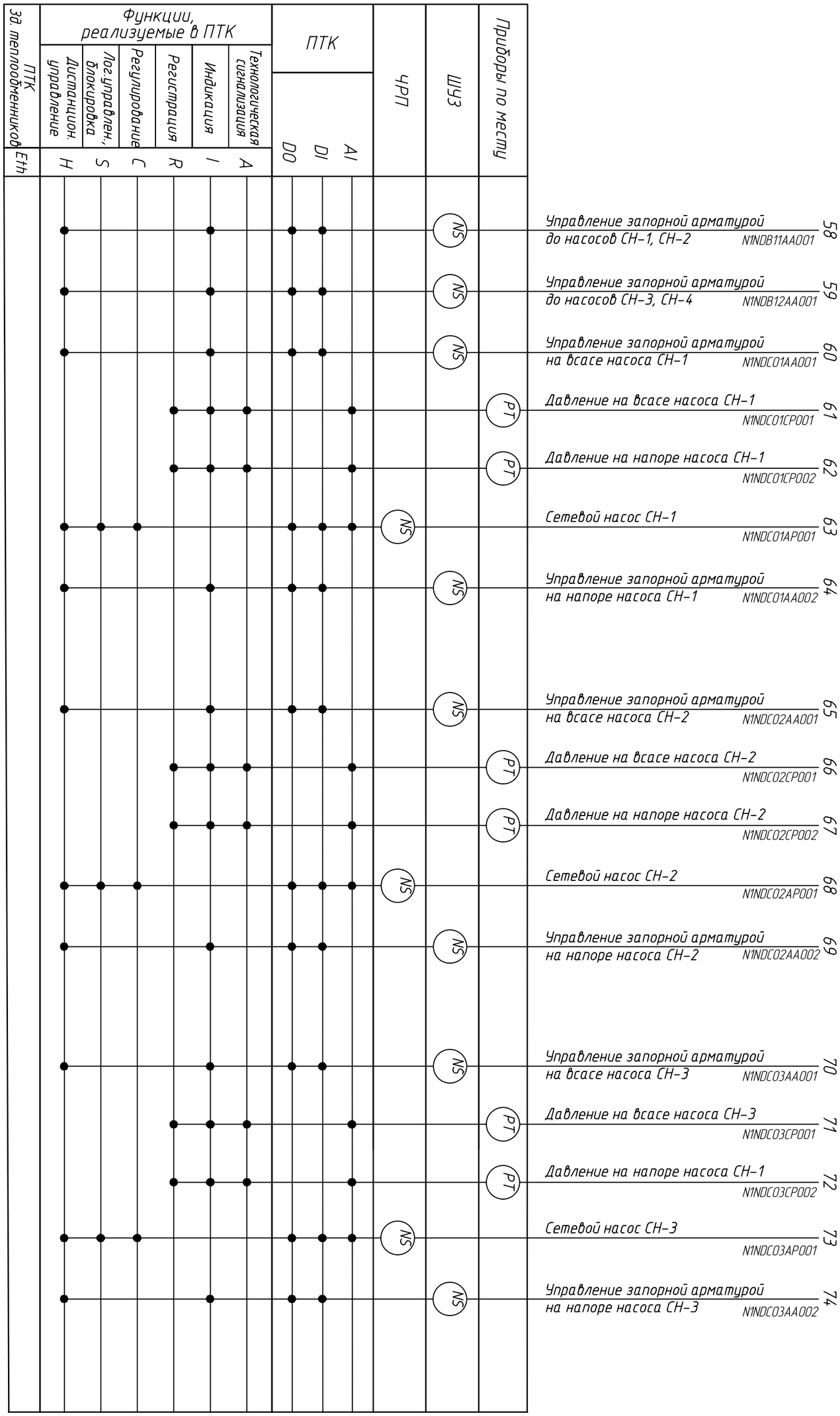


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

878.2023-ACY ТП.С2

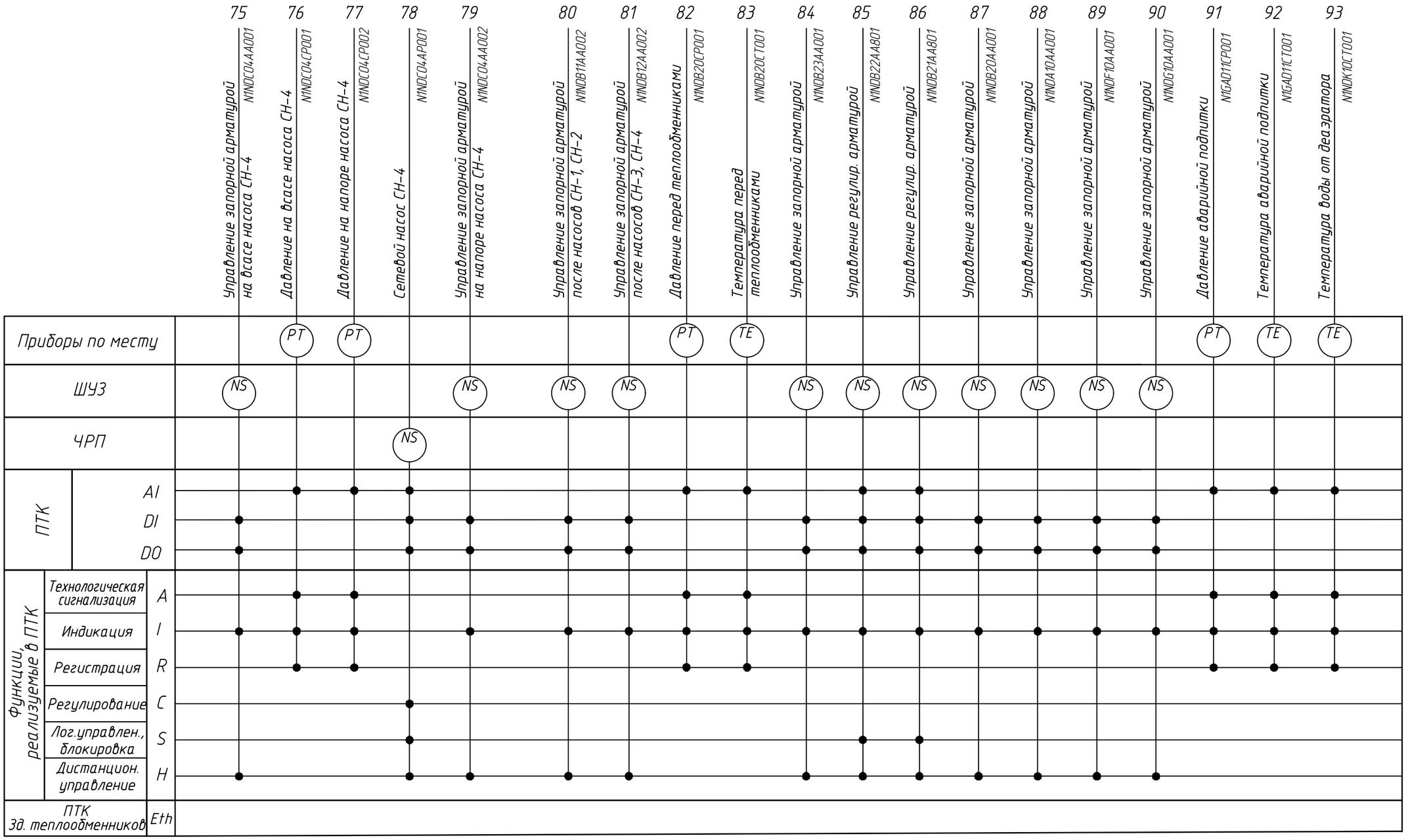
Лист 20

Инв № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв № дубл.	Подп. и дата



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

878.2023-АСУ ТП.С2



Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взамен инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

878.2023-АСУ ТП.С2

Лист 22

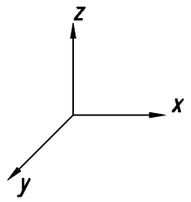
	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106		107	108	109	110	111	112	113	114	115	
	Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 1) N1NDB11CP002	Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 1) Сигнализация N1NDB11CP003	Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 2) N1NDB12CP002	Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 2) Сигнализация N1NDB12CP003	Давление сетевой воды до сетевых насосов (коллектор) N1NDB10CP005	Температура сетевой воды до сетевых насосов (коллектор) N1NDB10CT002	Давление сетевой воды до сетевых насосов (группа 1) N1NDB11CP001	Давление сетевой воды до сетевых насосов (группа 2) N1NDB12CP001	Давление воды до фильтра ГИГ N1NDB10CP001	Давление воды после фильтра ГИГ N1NDB10CP002	Давление воды после насосов НВ1-НВ3 N1SGA01CP001	Давление воды после насосов НВ1-НВ3 N1SGA01CP002	Реле защиты от сухого хода насосов НВ1-НВ3 N1SGA01CP151	Сигнал Пожар от ПТК Котельной (АПС Котельной)	Сигнал Пуск/Стоп насосов НВ1-НВ3 (от системы АПС и датчиков РТ)	Давление до узла учёта тепловой энергии N1NDA01CP001	Нитка А Температура после узла учёта тепловой энергии N1NDA01CT001	Нитка А Расход сетевой воды N1NDA01CF001	Нитка А Давление до узла учёта тепловой энергии N1NDA02CP001	Нитка В Температура после узла учёта тепловой энергии N1NDA02CT001	Нитка В Расход сетевой воды N1NDA02CF001	Нитка В Давление до узла учёта тепловой энергии N1NDA03CP001	Нитка С Температура после узла учёта тепловой энергии N1NDA03CT001	Нитка С Расход сетевой воды N1NDA03CF001	Нитка С	Пуск Работа/Авария НВ1 Работа/Авария НВ2 Работа/Авария НВ3 Останов пуска Режим работы Основной ввод Резервный ввод
Приборы по месту	PT	PT	PT	PT	PT	TE	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PIS											
ШУЗ																								
ШУВН см раздел ЭМ.2													DI		DI								RS	
УУТЭ															RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	
ПТК AI																								
ПТК DI																								
ПТК DO																								
Функции, реализуемые в ПТК: Технологическая сигнализация A																								
Функции, реализуемые в ПТК: Индикация I																								
Функции, реализуемые в ПТК: Регистрация R																								
Функции, реализуемые в ПТК: Регулирование C																								
Функции, реализуемые в ПТК: Лог.управлен., блокировка S																								
Функции, реализуемые в ПТК: Дистанцион. управление H																								
ПТК Зд. теплообменников RS																								

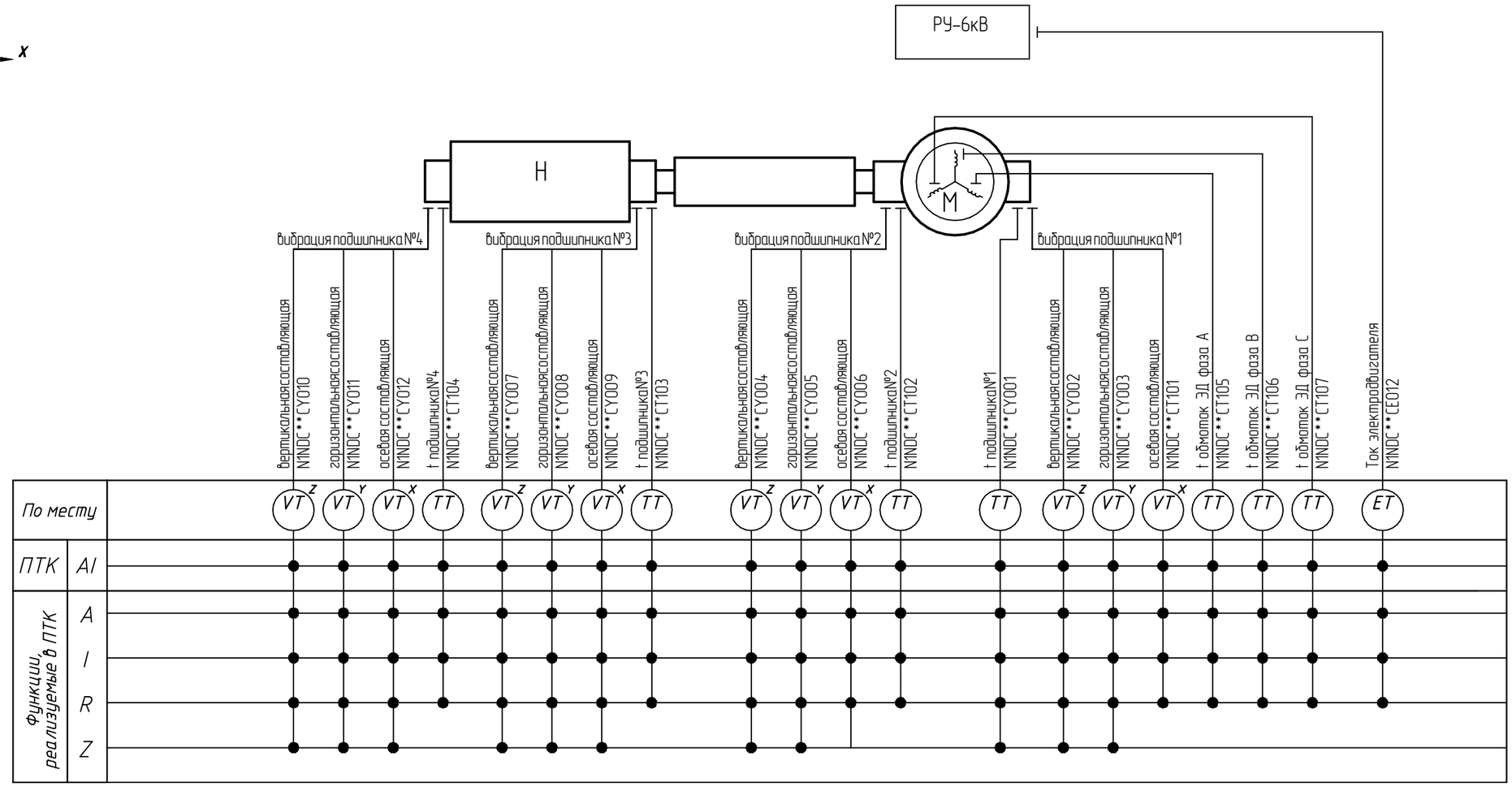
Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С2	Лист 23

2.1 Функциональная схема насосов СН-1 - СН-4

Направление осей на схеме





Примечания:

1. *Схема выполнена для насосов СН1–СН4* (N1NDC01, N1NDC02, N1NDC03, N1NDC04)
2. *Датчики поставляются комплектно с насосом.*

Условные обозначения:

A – Технологическая сигнализация
I – Индикация
R – Регистрация
Z – Технологические защиты

TT – *датчик температуры*

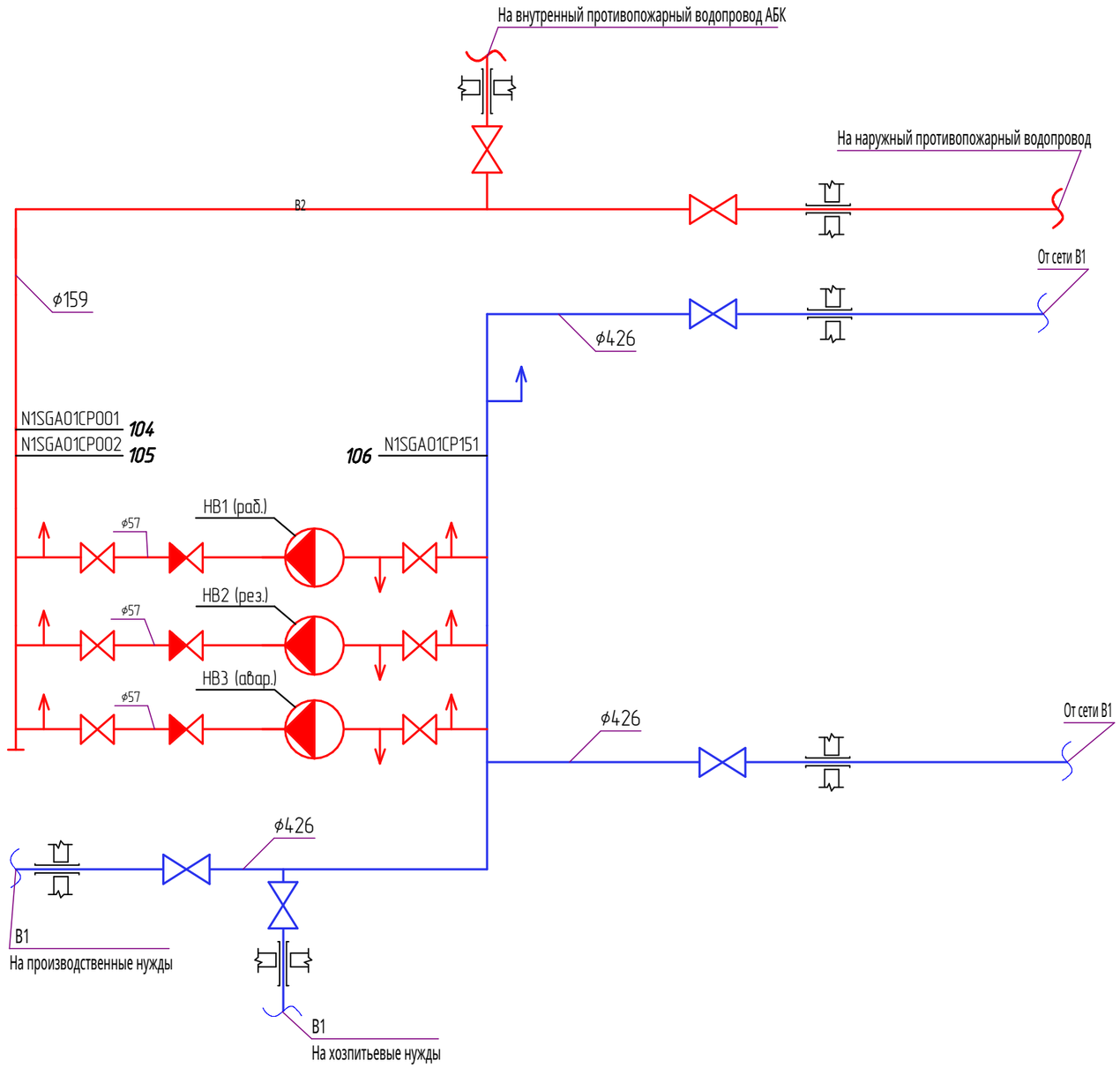
VT – *датчик вибрации*

ET – *датчик силы тока*

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С2	Лист 24

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

2.2 Функциональная схема насосов НВ-1 - НВ-3



Условные обозначения:

– насос;

– запорная арматура;

– обратный клапан

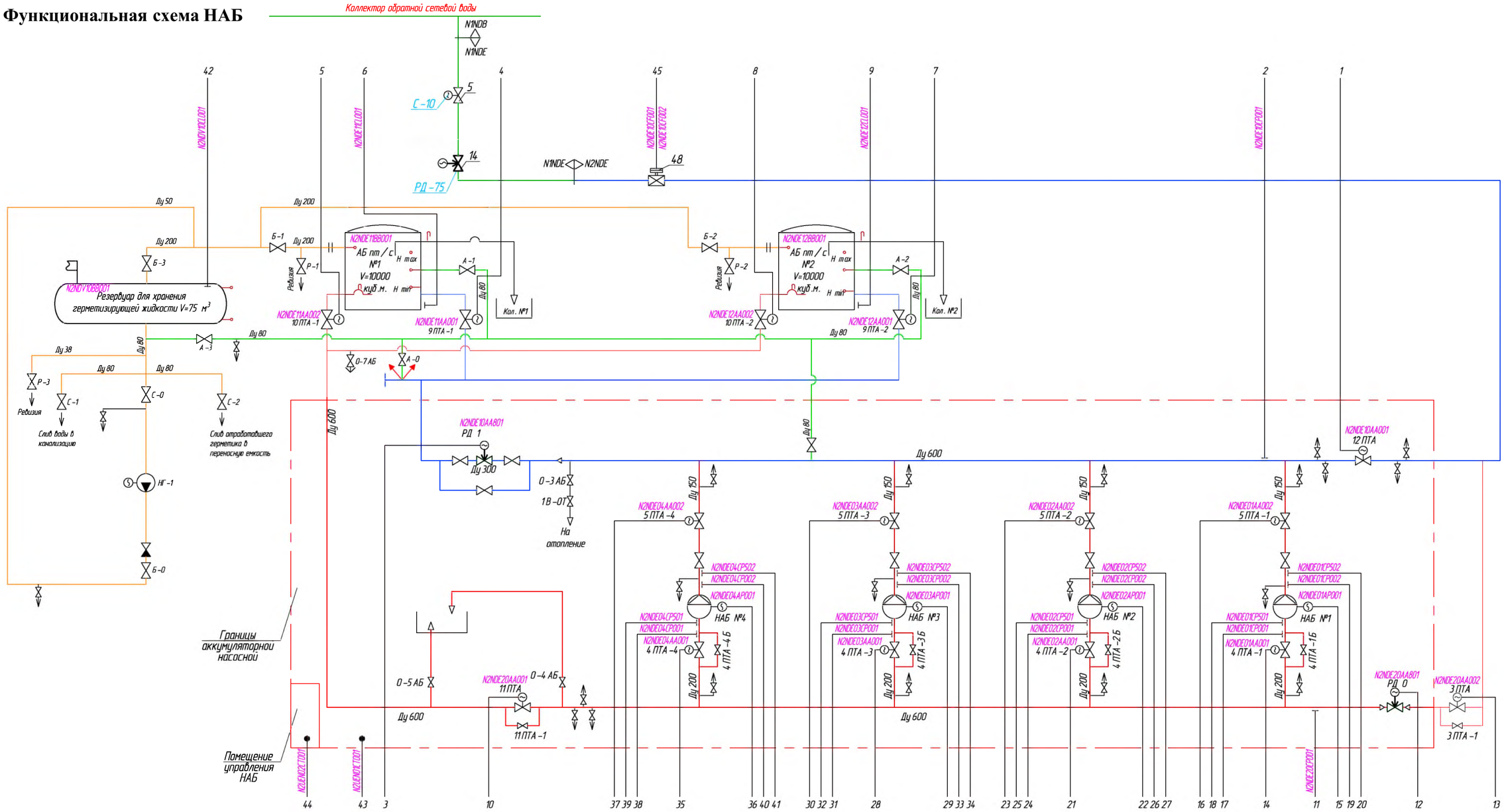
– дренаж;

– воздушник

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С2	Лист 25

Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взамен инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл

3 Функциональная схема НАБ



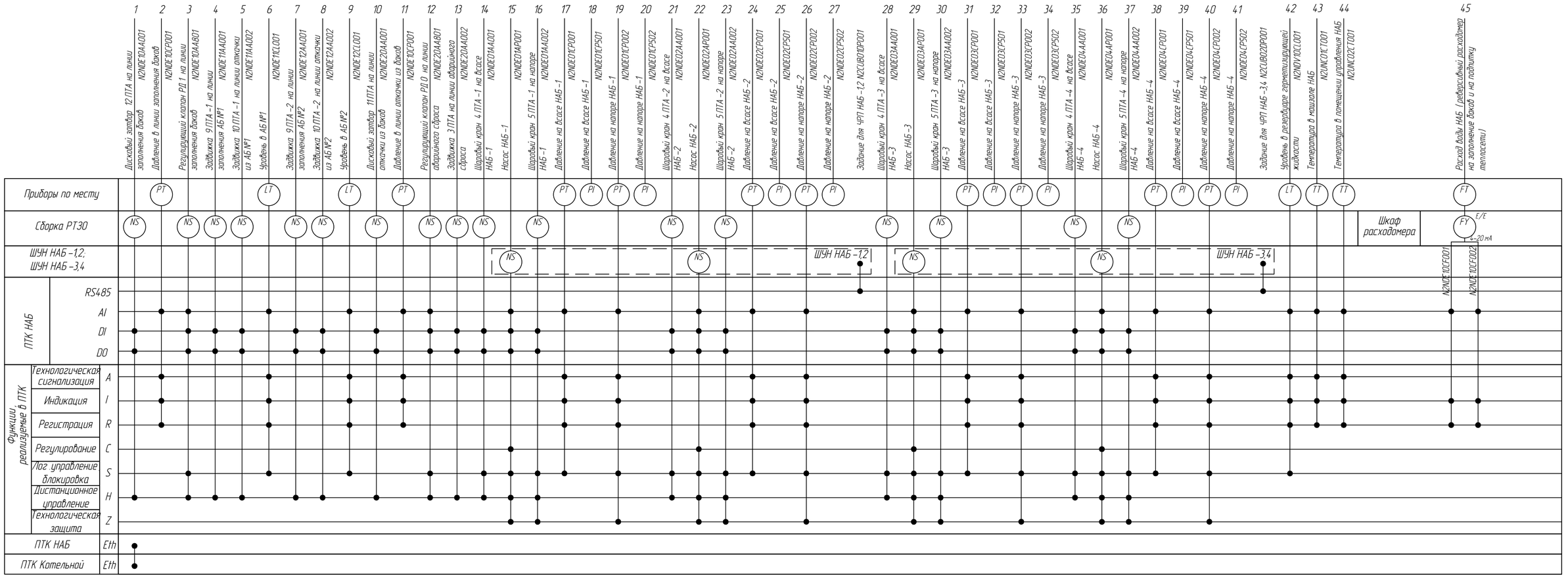
Условные обозначения:

- PI – манометр;
- PT – датчик давления;
- TT – датчик температуры;
- FT – датчик расхода;
- NS – пусковая аппаратура для управления электродвигателем;
- запорная арматура с эл. приводам;
- запорная арматура с эл. приводам;
- обратный клапан.

- Трубопроводы заполнения баков
- Трубопроводы откачки из баков
- Насосы аккумуляторных баков
- Трубопроводы герметика
- Трубопроводы воды для перемещения герметика

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С2	Лист 26

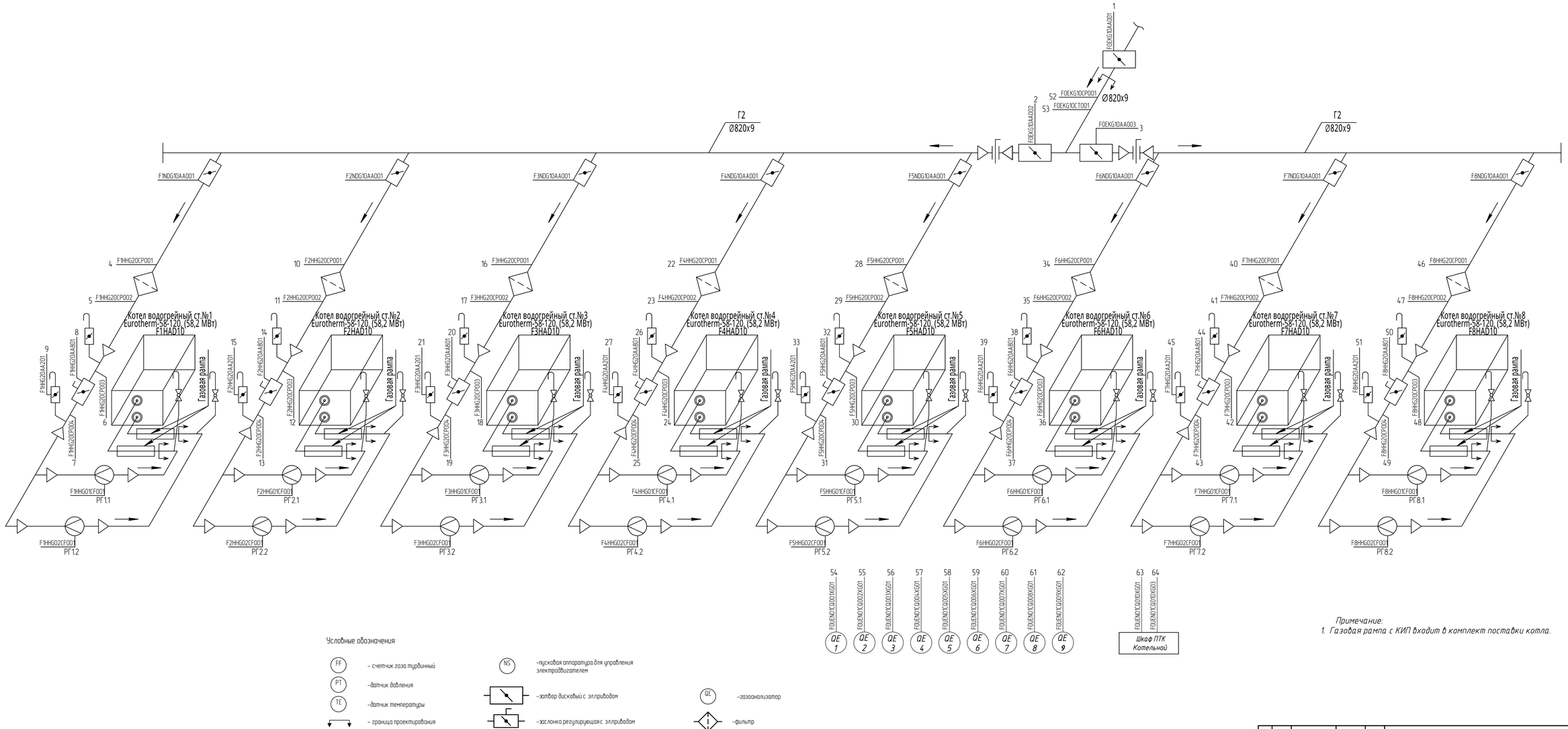
Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взамен инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С2	Лист 27

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взамен инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

4 Функциональная схема ВК в части АГСВ

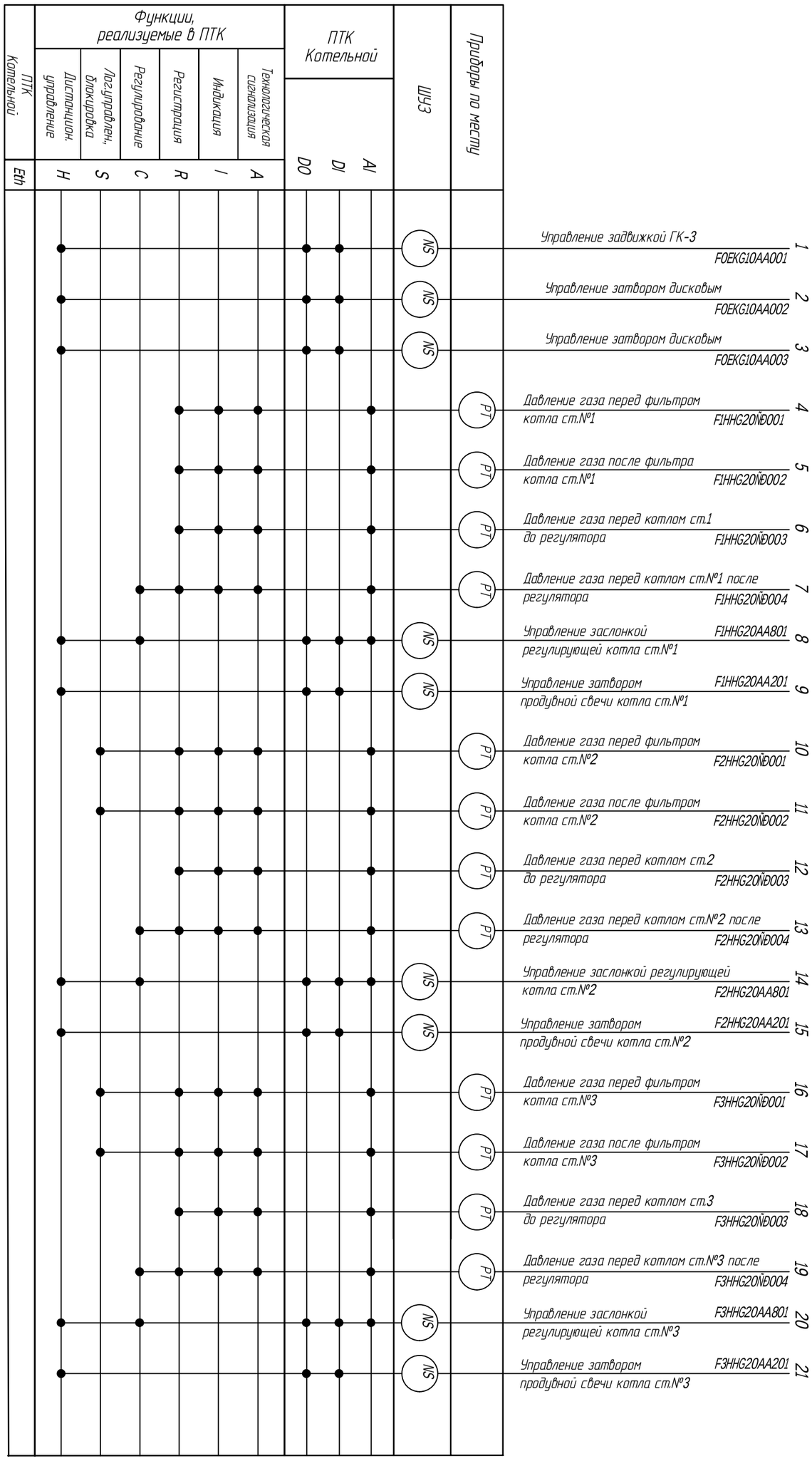


Примечание:
1. Газовая рампа с КИП входит в комплект поставки котла.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С2	Лист 28

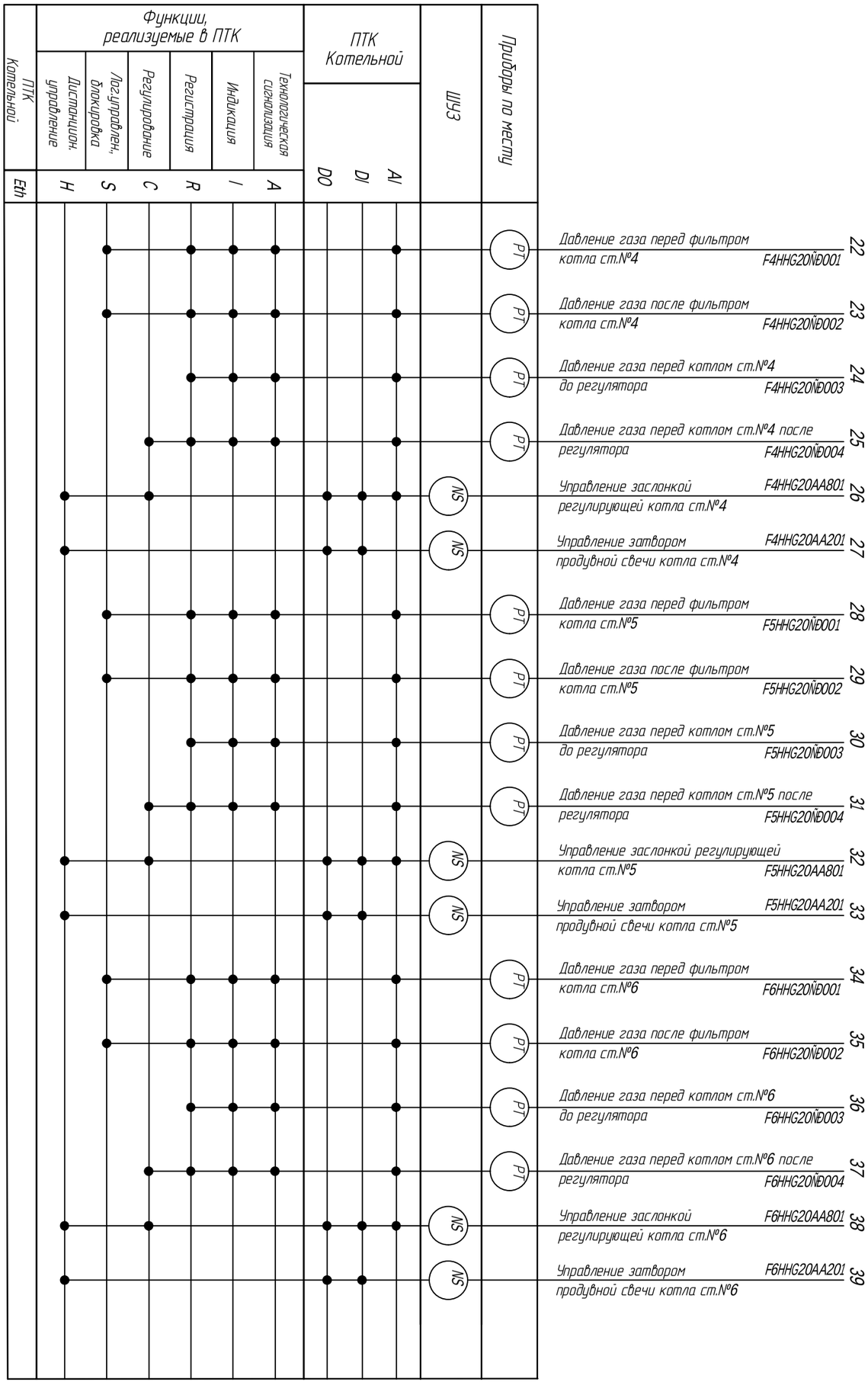
Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взамен инв. № | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Инв № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв № дубл.	Подп. и дата



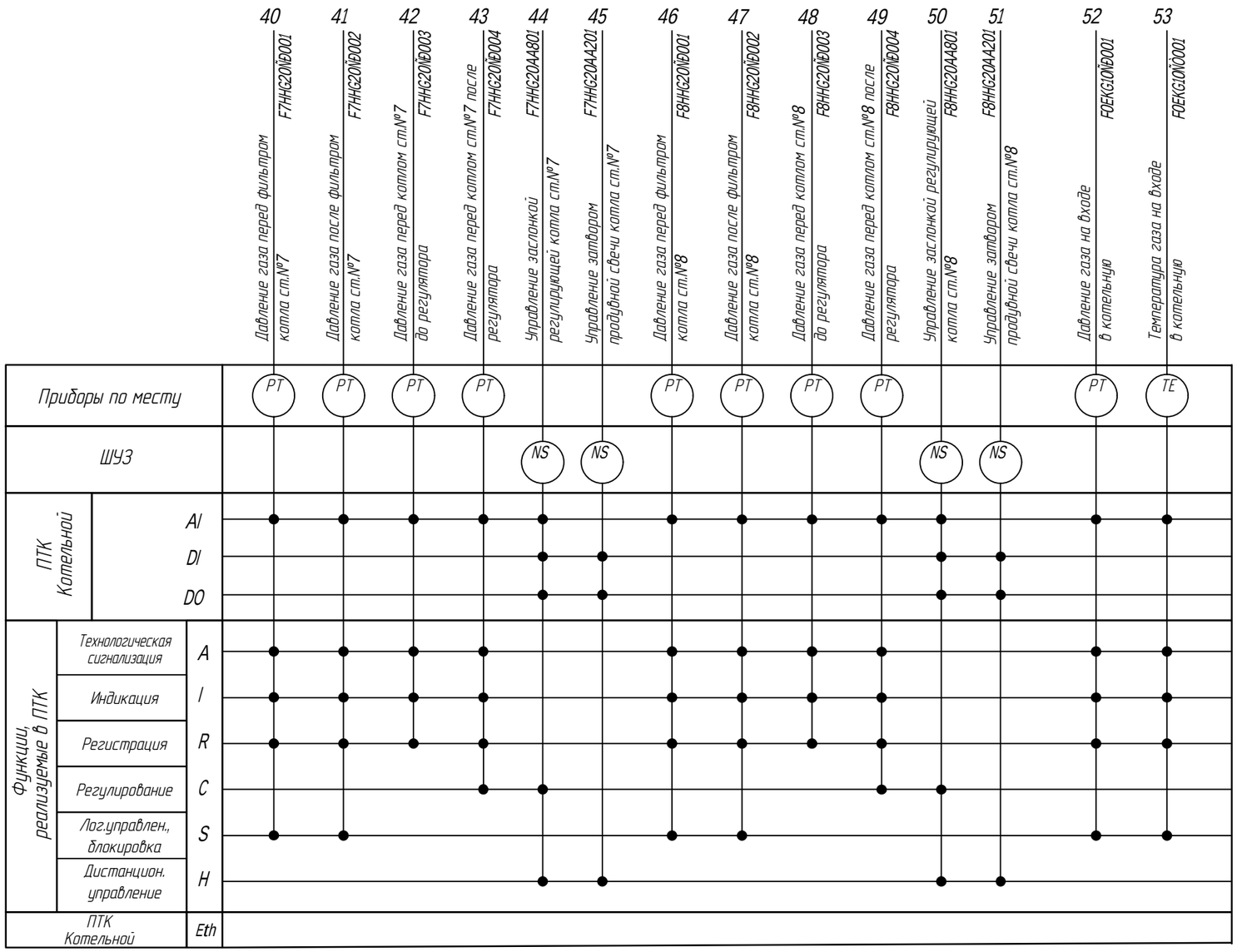
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв № дубл.	Подп. и дата



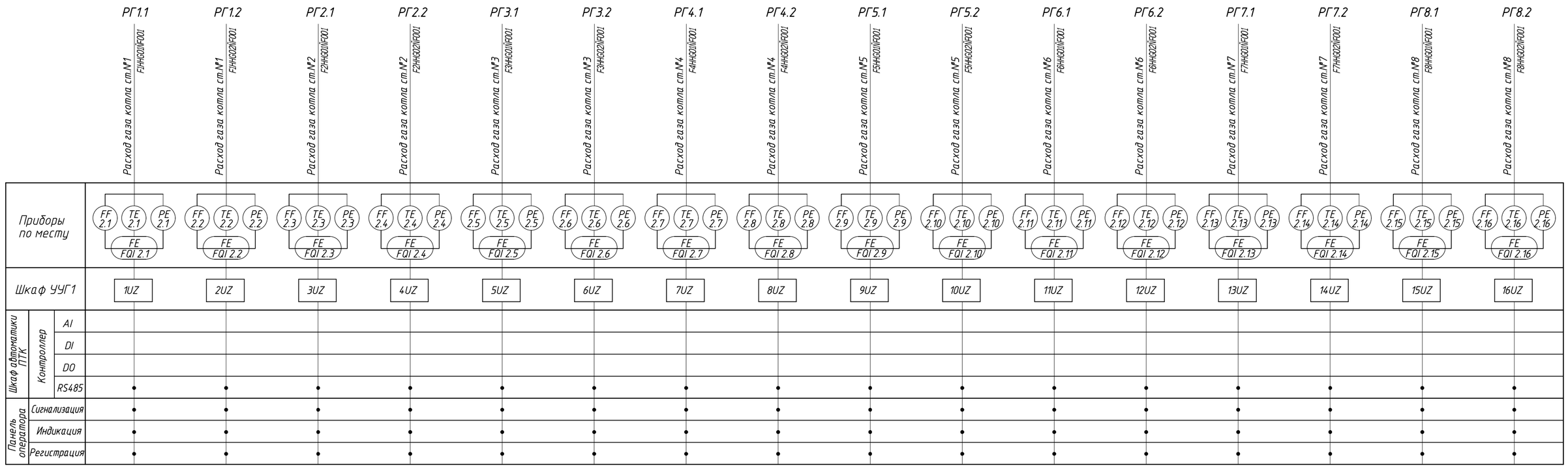
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

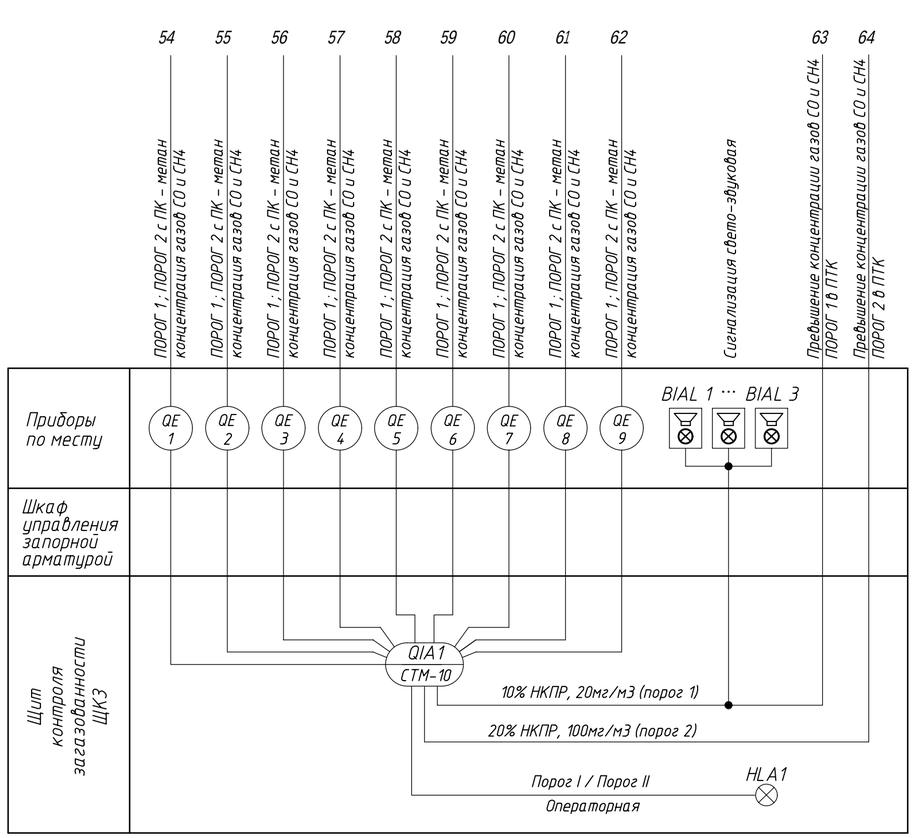
878.2023-АСУ ТП.С2



Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С2	Лист 31

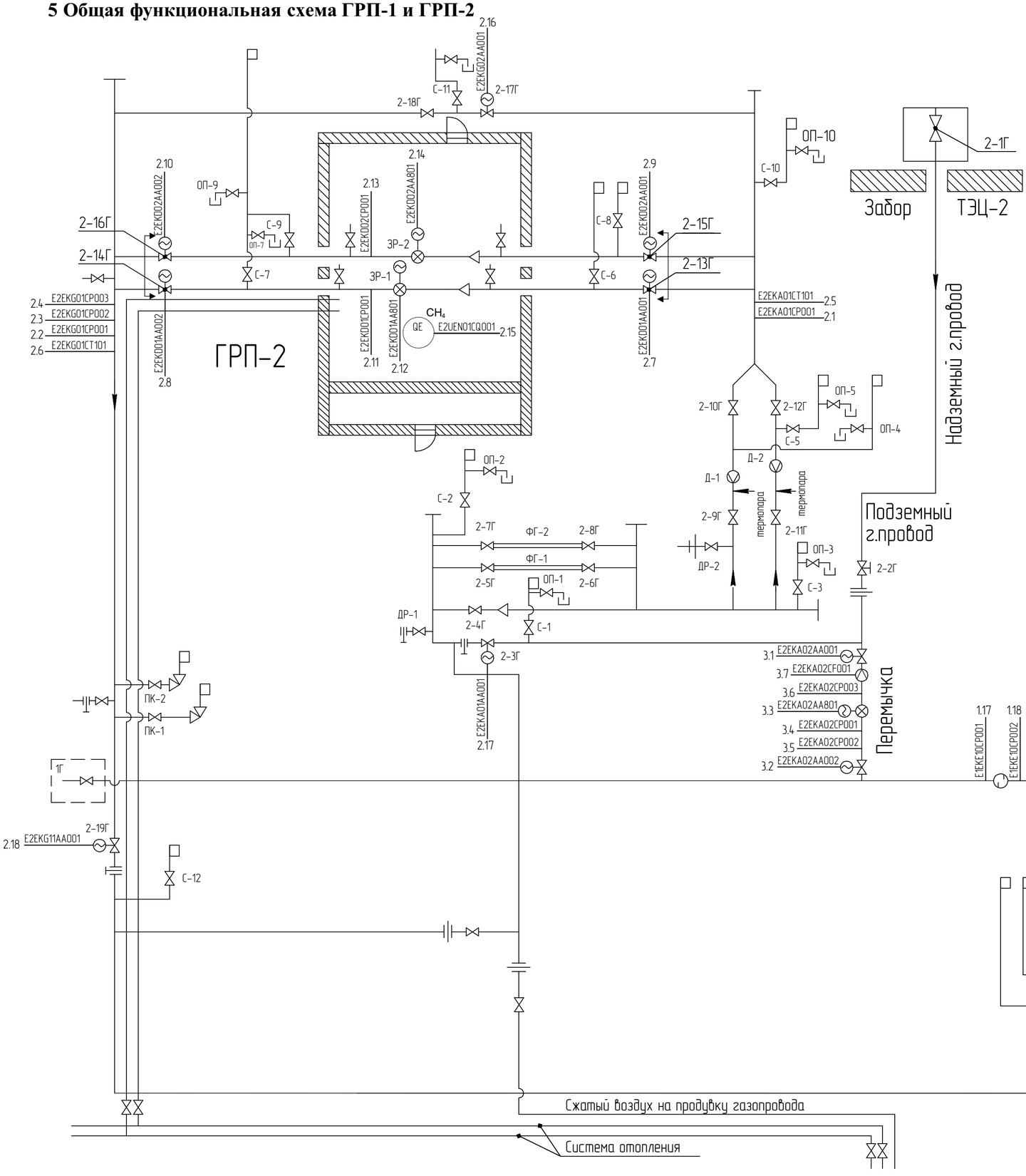


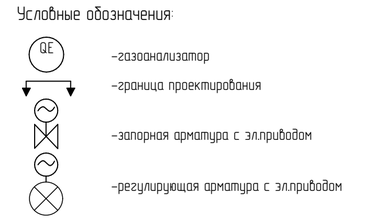


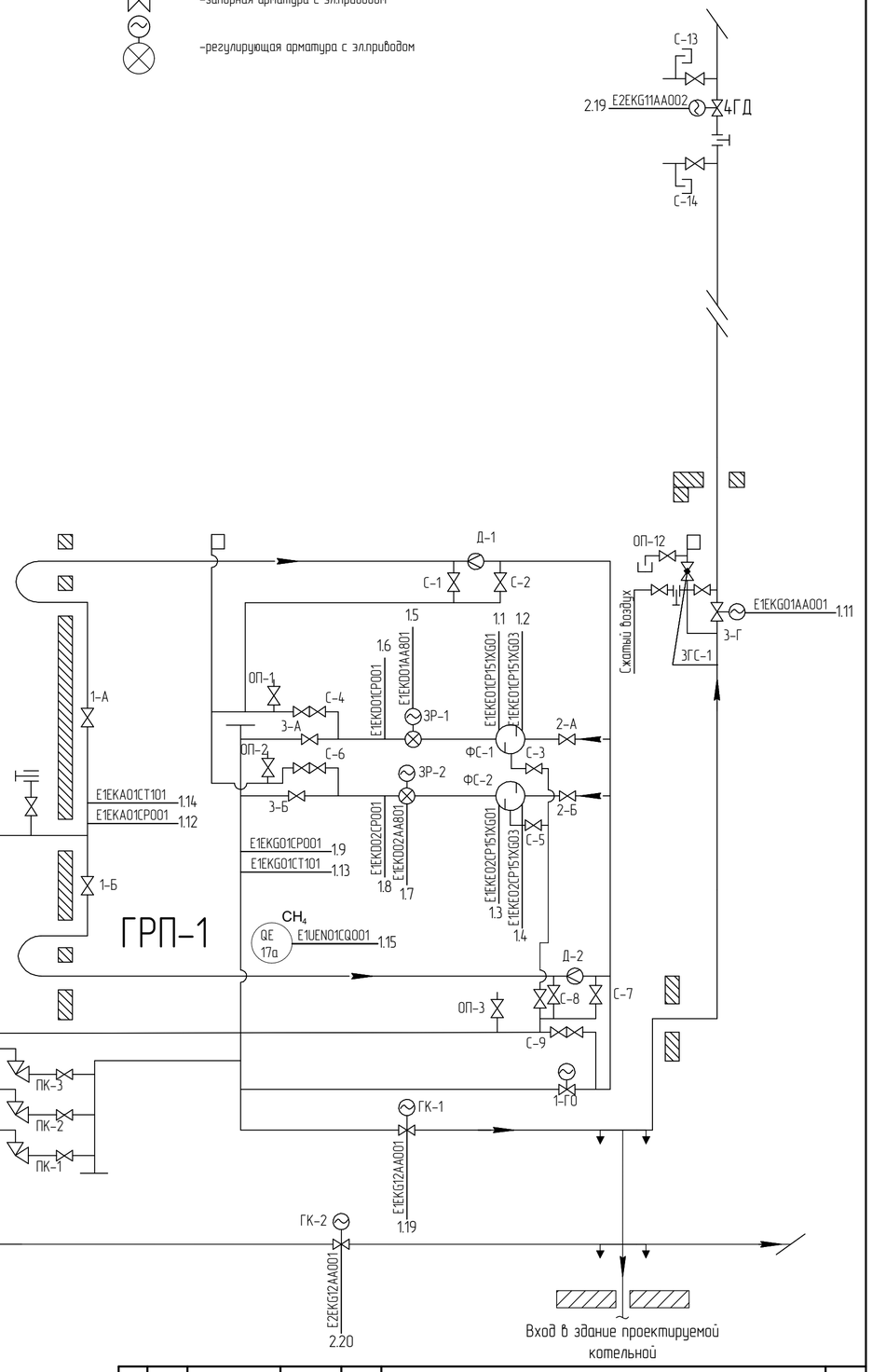
Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взамен инв. № | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С2	Лист 32

5 Общая функциональная схема ГРП-1 и ГРП-2

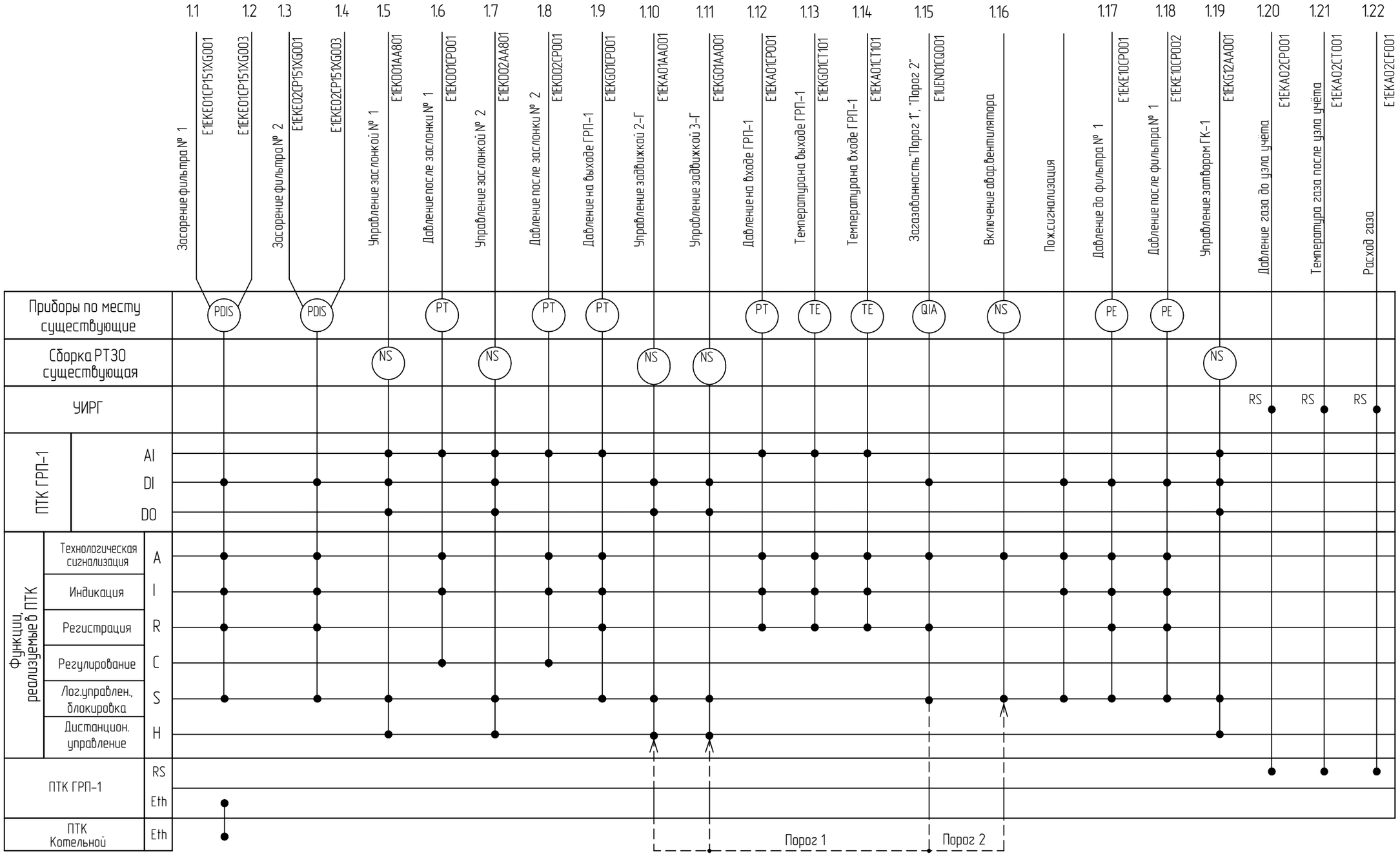


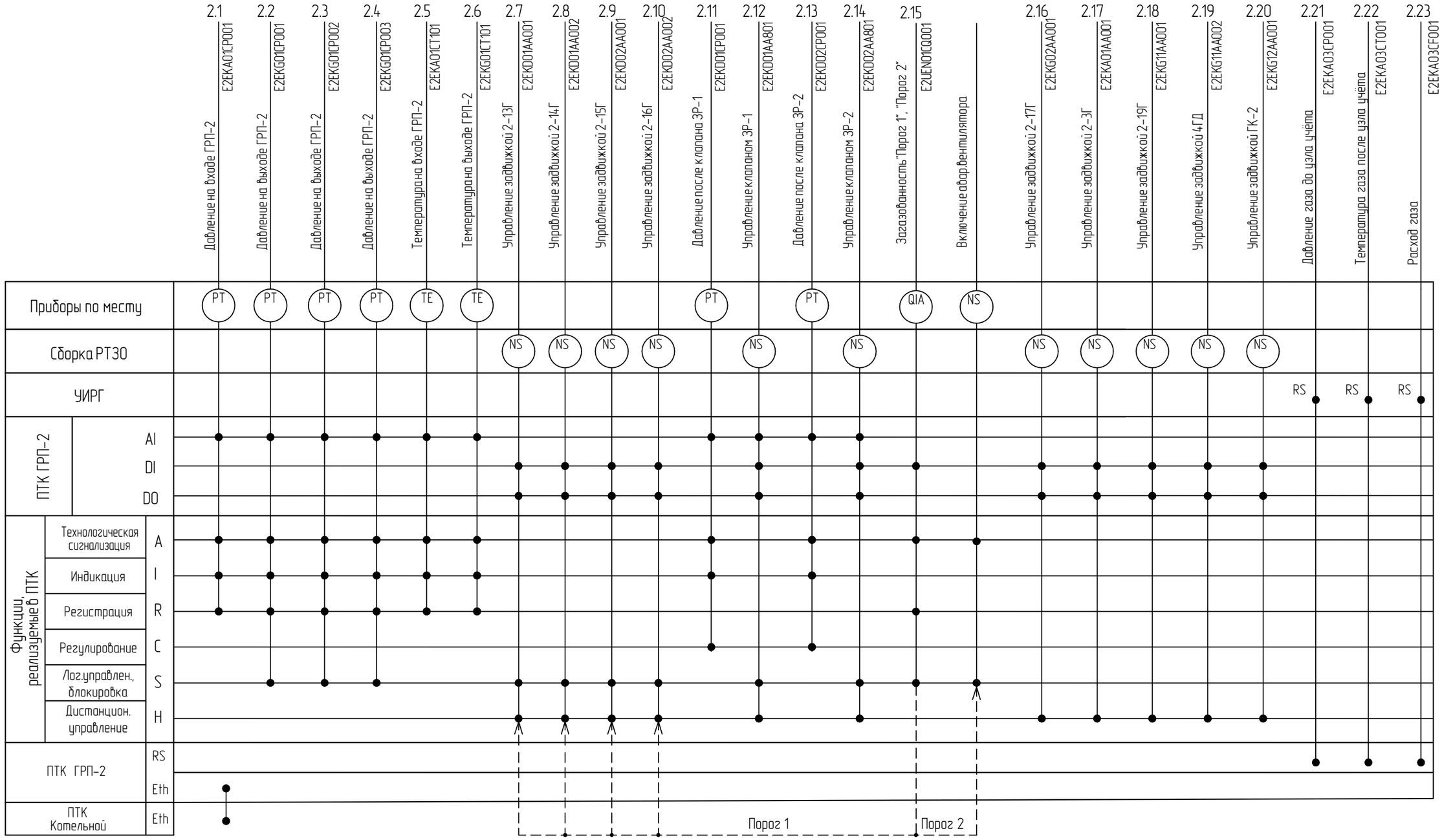




Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взамен инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

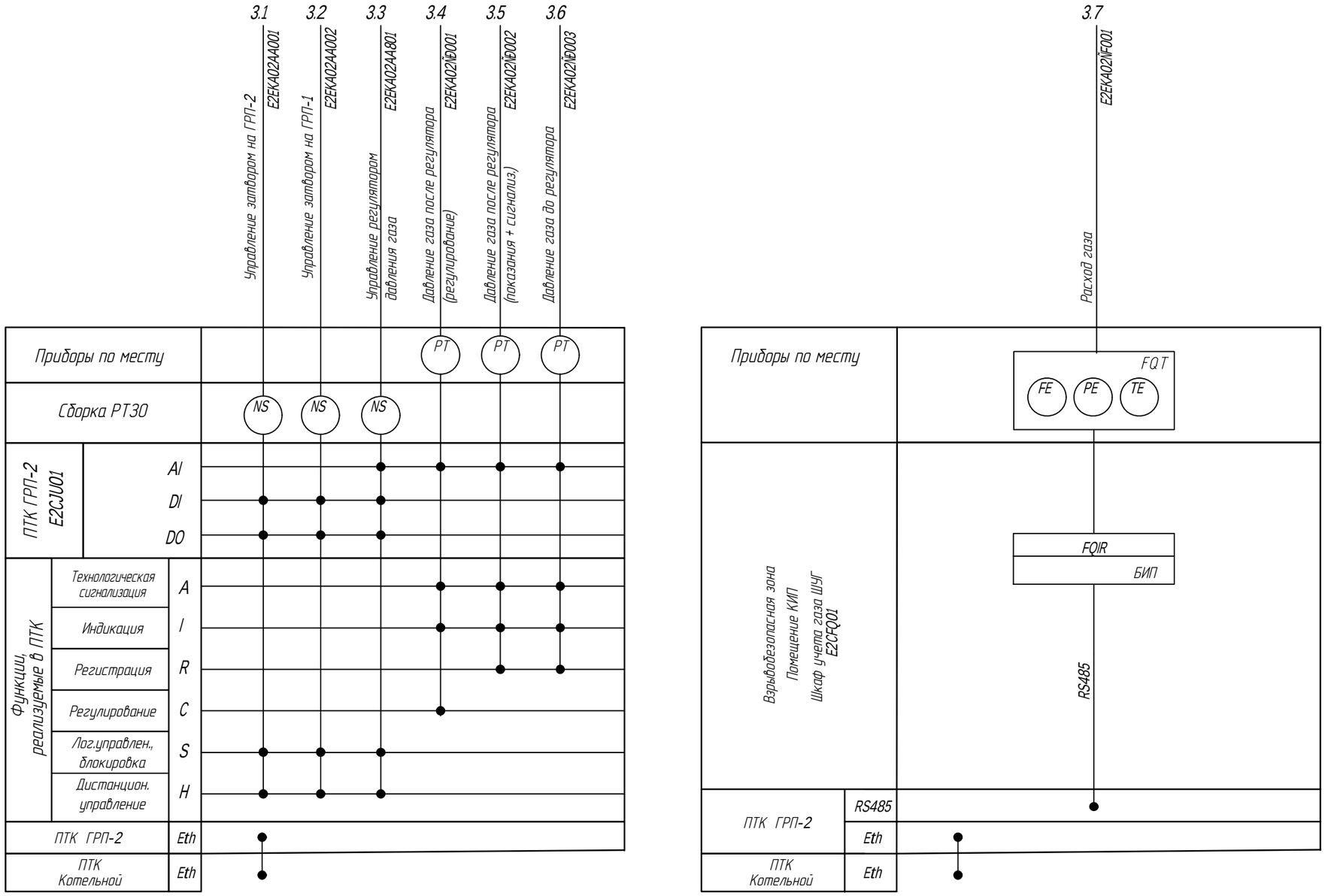
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С2	Лист 33


1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
Засорение фильтра № 1
E1EKE01CP151XG001
E1EKE01CP151XG003
Засорение фильтра № 2
E1EKE02CP151XG001
E1EKE02CP151XG003
Управление заслонкой № 1
E1EKD01AA801
Давление после заслонки № 1
E1EKD01CP001
Управление заслонкой № 2
E1EKD02AA801
Давление после заслонки № 2
E1EKD02CP001
Давление на выходе ГРП-1
E1EKG01CP001
Управление задвижкой 2-Г
E1EKA01AA001
Управление задвижкой 3-Г
E1EKG01AA001
Давление на входе ГРП-1
E1EKA01CP001
Температурана выходе ГРП-1
E1EKG01CT101
Температурана входе ГРП-1
E1EKA01CT101
Загазованность "Порог 1", "Порог 2"
E1UEN01CQ001
Включение авар.вентилятора
Пож.сигнализация
Давление до фильтра № 1
E1EKE10CP001
Давление после фильтра № 1
E1EKE10CP002
Управление затвором ГК-1
E1EKG12AA001
Давление газа до узла учёта
E1EKA02CP001
Температура газа после узла учёта
E1EKA02CT001
Расход газа
E1EKA02CF001
Приборы по месту существующие
PDIS
PDIS
PT
PT
PT
PT
TE
TE
QIA
NS
PE
PE
Сборка РТЗО существующая
NS
NS
NS
NS
NS
УИРГ
RS
RS
RS
ПТК ГРП-1
AI
DI
DO
Функции, реализуемые в ПТК
Технологическая сигнализация
A
Индикация
I
Регистрация
R
Регулирование
C
Лог.управлен., блокировка
S
Дистанцион. управление
H
ПТК ГРП-1
RS
Eth
ПТК Котельной
Eth
Порог 1
Порог 2



Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С2	Лист 35



Условные обозначения:

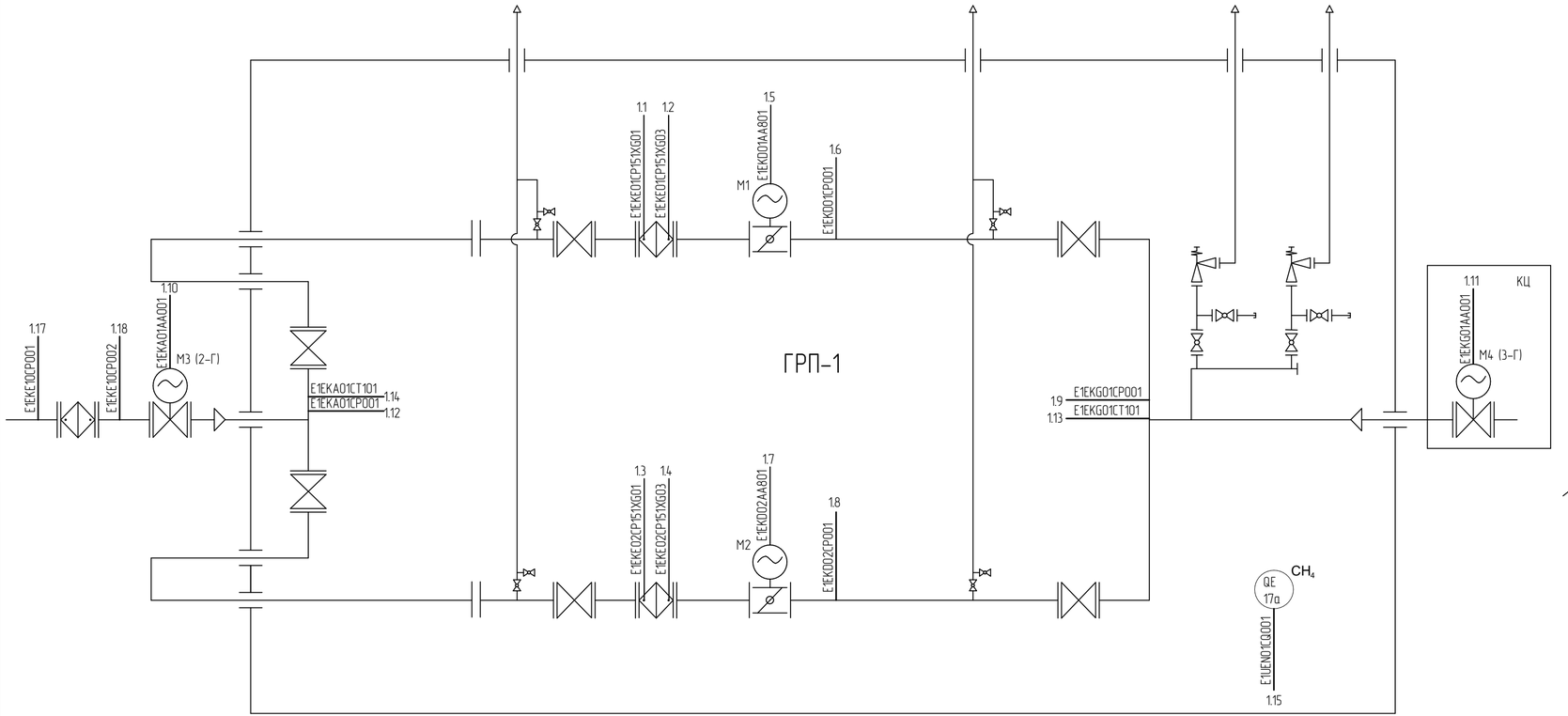
FE - *первичный измерительный преобразователь (чувствительный элемент) для измерения расхода, установленный по месту.*

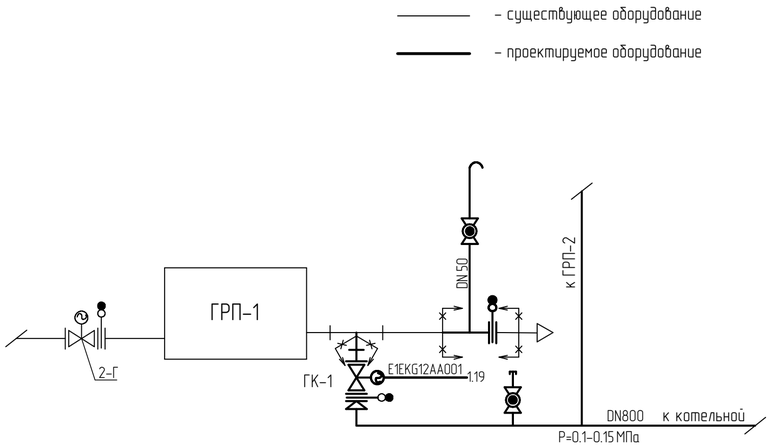
PE - *прибор для измерения давления бесшкальный с дистанционной передачей показаний, установленный по месту (первичный измерительный преобразователь давления)*

TE - *прибор для измерения температуры бесшкальный с дистанционной передачей показаний, установленный по месту (первичный измерительный преобразователь температуры)*

FQIR - *прибор для измерения расхода интегрирующий, регистрирующий, с индикацией, установленный на щите (вычислитель расхода и количества газа)*

5.1 Функциональная схема ГРП-1





Примечание:

1. Существующее оборудование ГРП-1(манометры,датчики давления и температуры,сигнализатор горючих газов, сборка зажижек СЗ)предусмотрено проектом 44.02-012/0023-2015-АГС2.
2. Данным проектом предусмотрено подключение существующего и проектируемого оборудования на вновь разрабатываемый ПТК.

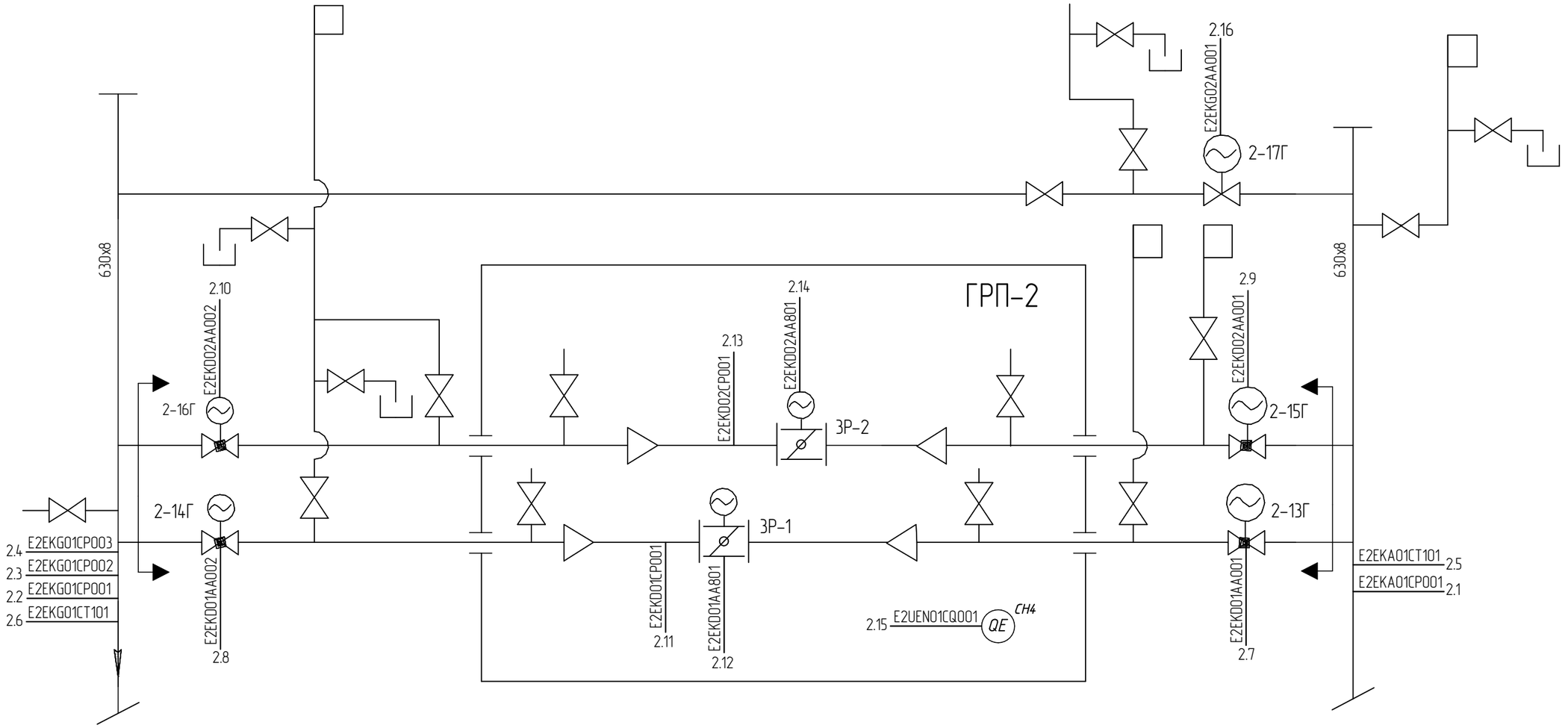
Условные обозначения

PT	–датчик давления сущ.
TE	–датчик температуры сущ.
PE	–датчик давления проект.
PDIS	–манометр дифференциальный сущ.
QE	–газоанализатор сущ.
NS	–пусковая аппаратура для управления электродвигателем сущ.
	–запорная арматура с эл.приводом
	–регулирующая арматура с эл.приводом

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С2	Лист 37

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв.№ подл.

5.2 Функциональная схема ГРП-2



Условные обозначения:

–газоанализатор

–граница проектирования

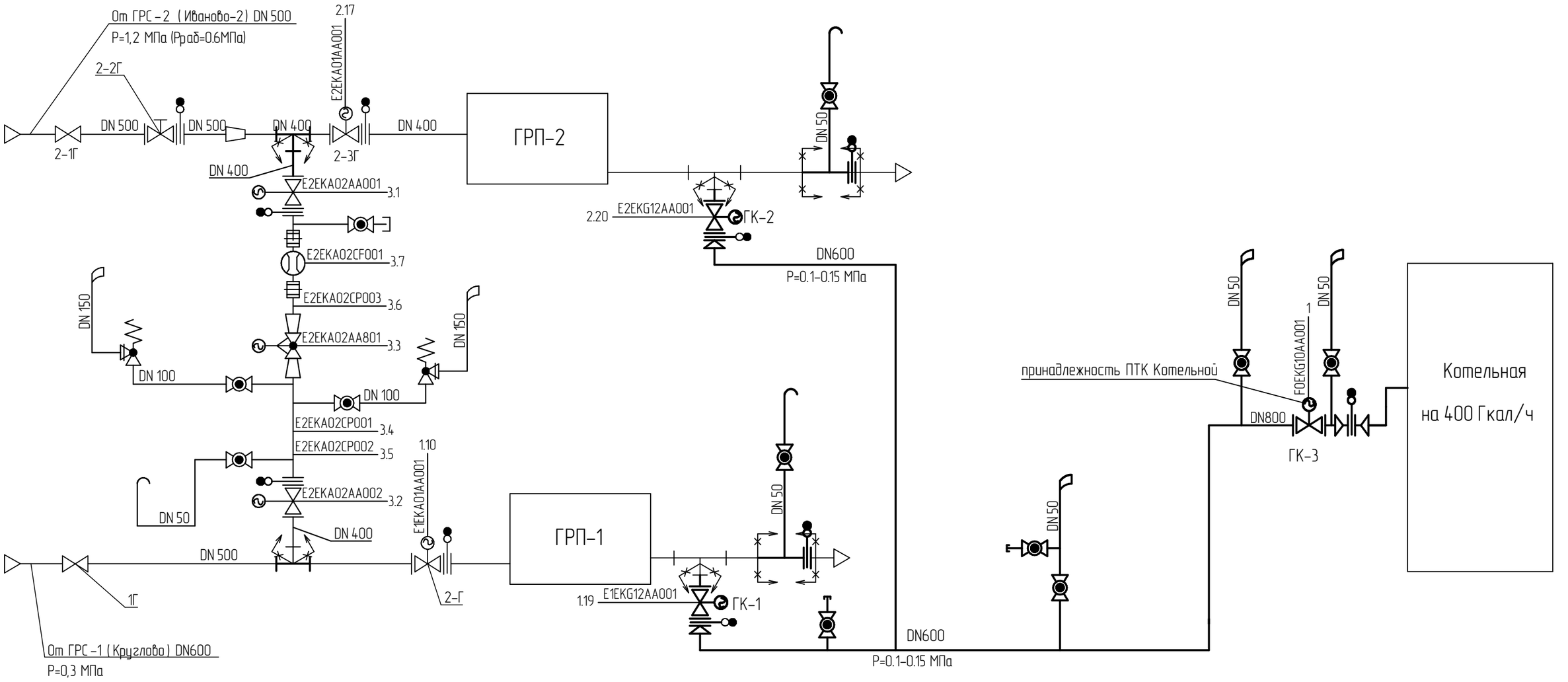
–запорная арматура с эл.приводом

–регулирующая арматура с эл.приводом

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С2	Лист 38

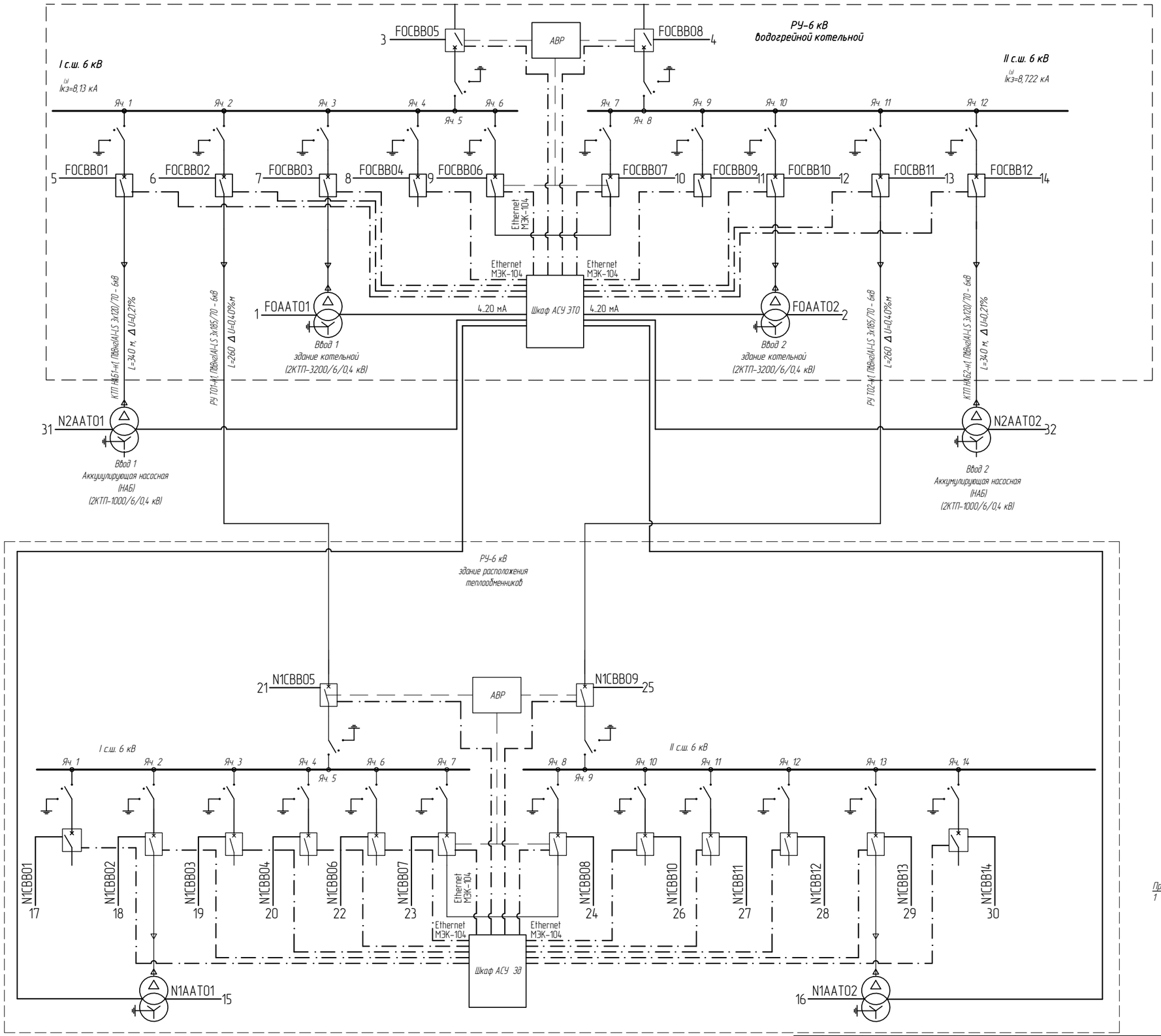
5.3 Функциональная схема перемычки между ГРП-1 и ГРП-2



Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

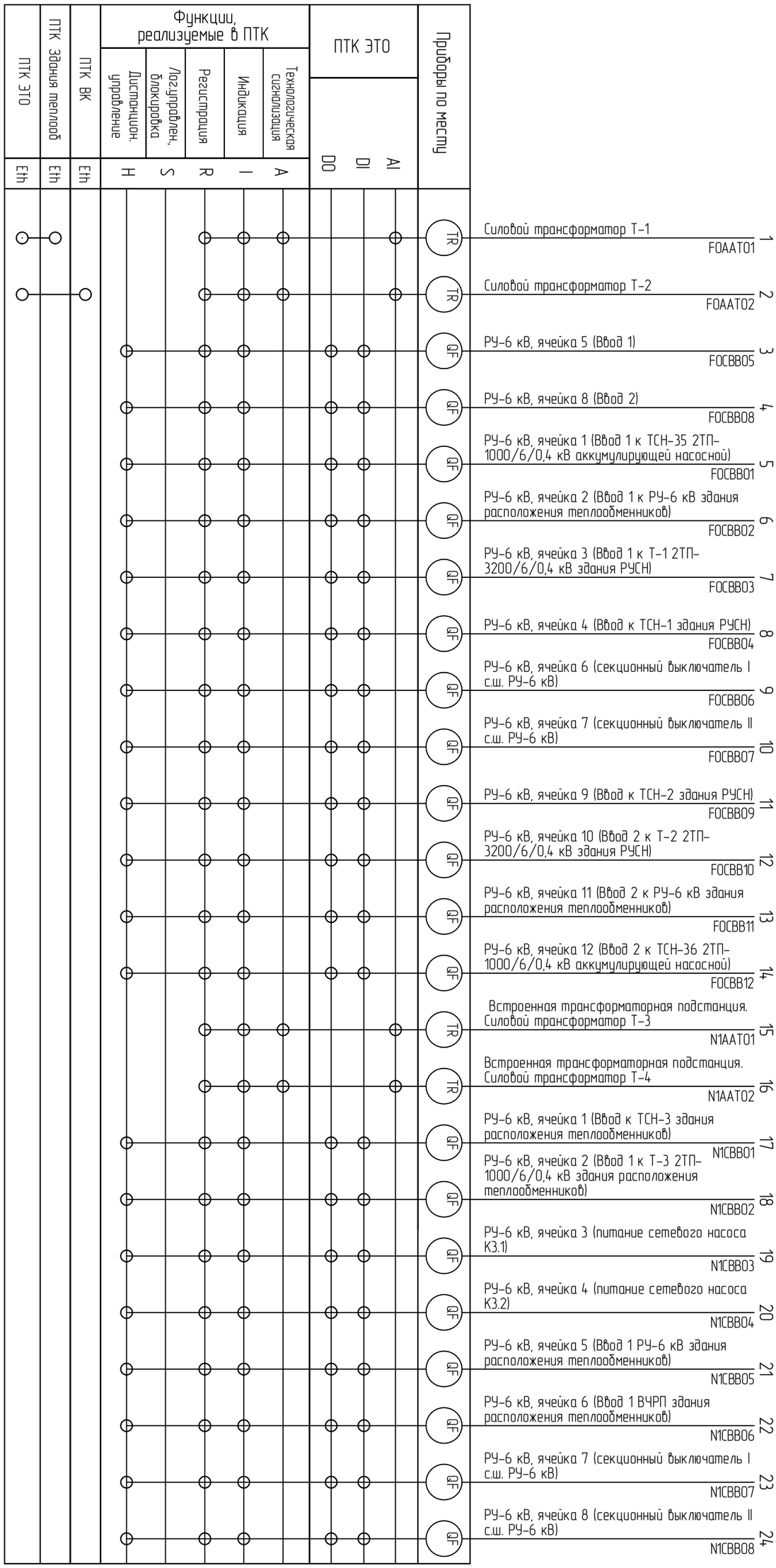
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С2	Лист 39

7 Функциональная схема ЭТО



Примечание
1 Штрих-пунктиром обозначены линии связи Ethernet.

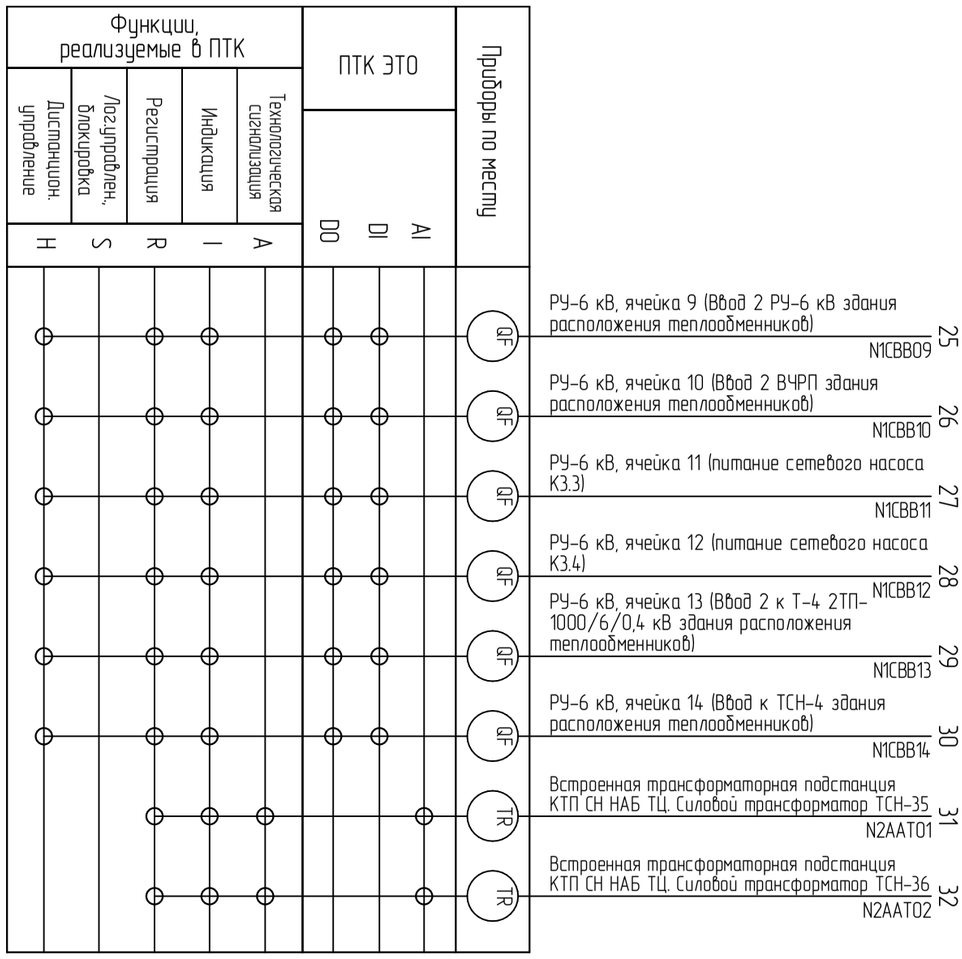
Инв № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв № дубл.	Подп. и дата



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

878.2023-АСУ ТП.С2

Инв № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв № дубл.	Подп. и дата



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С2	Лист 42

Перечень сокращений

Сокращение	Расшифровка
АСУ ТП	Автоматизированная система управления технологическим процессом
ВК	Водогрейная котельная
АТМ	Автоматизированное теплоснабжение (раздел схемы)
НАБ	Насосная аккумулирующая (аккумулирующая насосная)
АГСВ	Автоматизированная газовая система водогрейной котельной
ГРП-1	Газорегуляторный пункт № 1
ГРП-2	Газорегуляторный пункт № 2
ЭТО	Электротехническое оборудование
АБК	Административно-бытовой корпус
ГВС	Горячее водоснабжение
ХВО	Химводоочистка
ШУ	Щит управления
ШУЗ	Щит управления (местный/зональный)
ПТК	Программно-технический комплекс
AI	Аналоговый вход
AO	Аналоговый выход
DI	Дискретный вход
DO	Дискретный выход
RS485	Последовательный интерфейс RS-485
РД	Регулятор давления
РТ	Регулятор температуры

Перечень терминов

Термин	Определение
Водогрейная котельная	Котельная установка, предназначенная для выработки тепловой энергии в форме горячей воды для отопления и горячего водоснабжения.
Здание теплообменников	Здание, в котором размещены теплообменные аппараты для передачи тепла сетевой воде или технологическим контурам.
Аккумулирующая насосная	Насосная станция, обеспечивающая циркуляцию и аккумулирование воды в системе теплоснабжения.
Газорегуляторный пункт (ГРП)	Технологический объект для снижения давления газа, его распределения и поддержания параметров подачи на котлы.
Электротехническое оборудование (ЭТО)	Совокупность устройств электроснабжения и электроприводов, обеспечивающих питание и управление технологическим оборудованием.
Щит управления зональный (ШУЗ)	Щит управления, размещённый локально в зоне объекта для децентрализованного управления и сигнализации.
Программно-технический комплекс (ПТК)	Совокупность вычислительных средств, сетевого оборудования и программного обеспечения, выполняющих функции АСУ ТП.
Импульсная линия	Соединительная линия от технологического трубопровода к датчику для передачи давления или температуры.
Воздушник	Устройство для выпуска воздуха из системы трубопроводов.
Дренаж	Устройство для слива жидкости из оборудования или трубопровода.
Виброкомпенсатор	Устройство для компенсации вибрации и тепловых расширений в трубопроводах.
Грязевик	Аппарат для очистки теплоносителя от механических примесей.
Расширительный бак	Емкость для компенсации изменения объёма теплоносителя при нагреве и охлаждении.

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ документа	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.